I

지수함수와 로그함수

1. 지수와 로그
2. 지수함수와 로그함수

대단원 포트폴리오

예시와 길잡이 → 158쪽

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.


수학 독후감


수학 용어 사전


수학 일기


수학 포스터


수학사 보고서


마인드맵

학습 계획

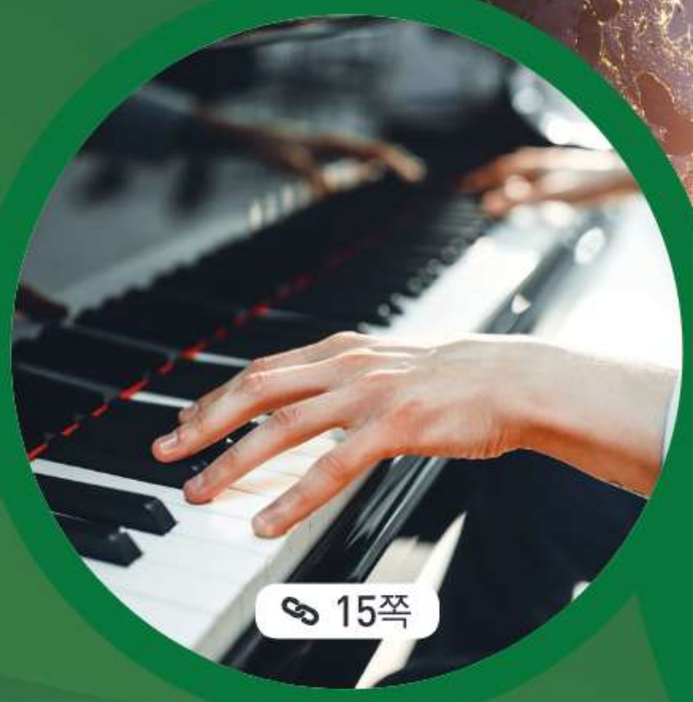
이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 거듭제곱과 거듭제곱근
- 지수의 확장과 지수법칙
- 로그의 뜻과 성질
- 지수함수의 뜻과 그래프
- 로그함수의 뜻과 그래프

나의 학습 계획

예시 오답 노트를 작성하겠다.


15쪽

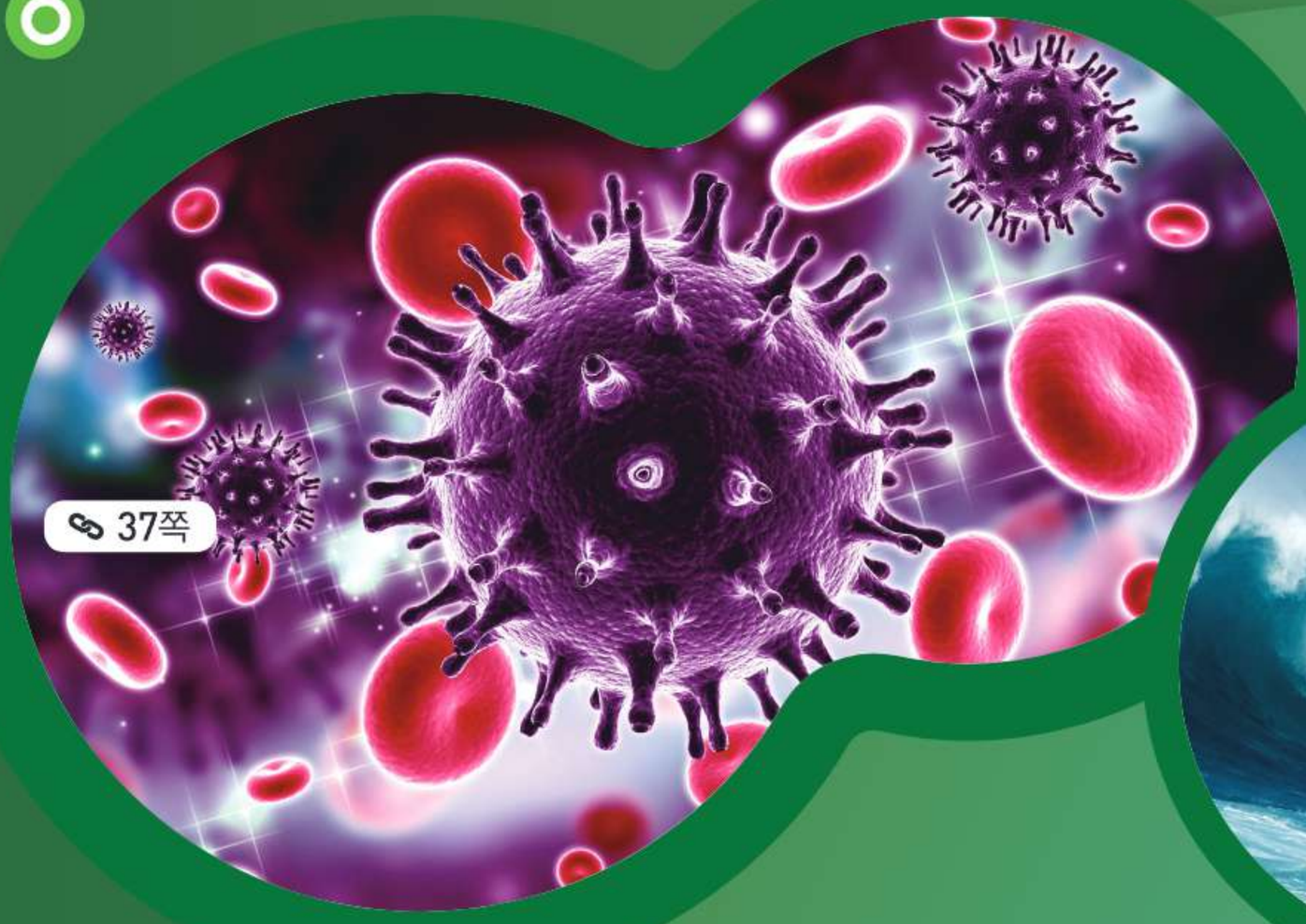

10쪽

왜 배울까?

미국의 천문학자 세이건(Sagan, C. E., 1934～1996)은 "지수적 증가는 그 어떤 대수적 증가도 압도한다."라고 하였고, 프랑스의 수학자 라플라스(Laplace, P. S., 1749～1827)는 "로그의 발명으로 계산이 크게 줄어서 천문학자의 수명이 배로 연장되었다."라고 하였다. 이 말은 지수와 로그가 크고 복잡한 것을 효율적으로 다룰 수 있게 해 주는 도구임을 뜻한다.

지수함수와 로그함수는 실생활 및 사회, 과학 등 다양한 분야의 문제를 수학적으로 간결하게 해결해 주는 수단이다.

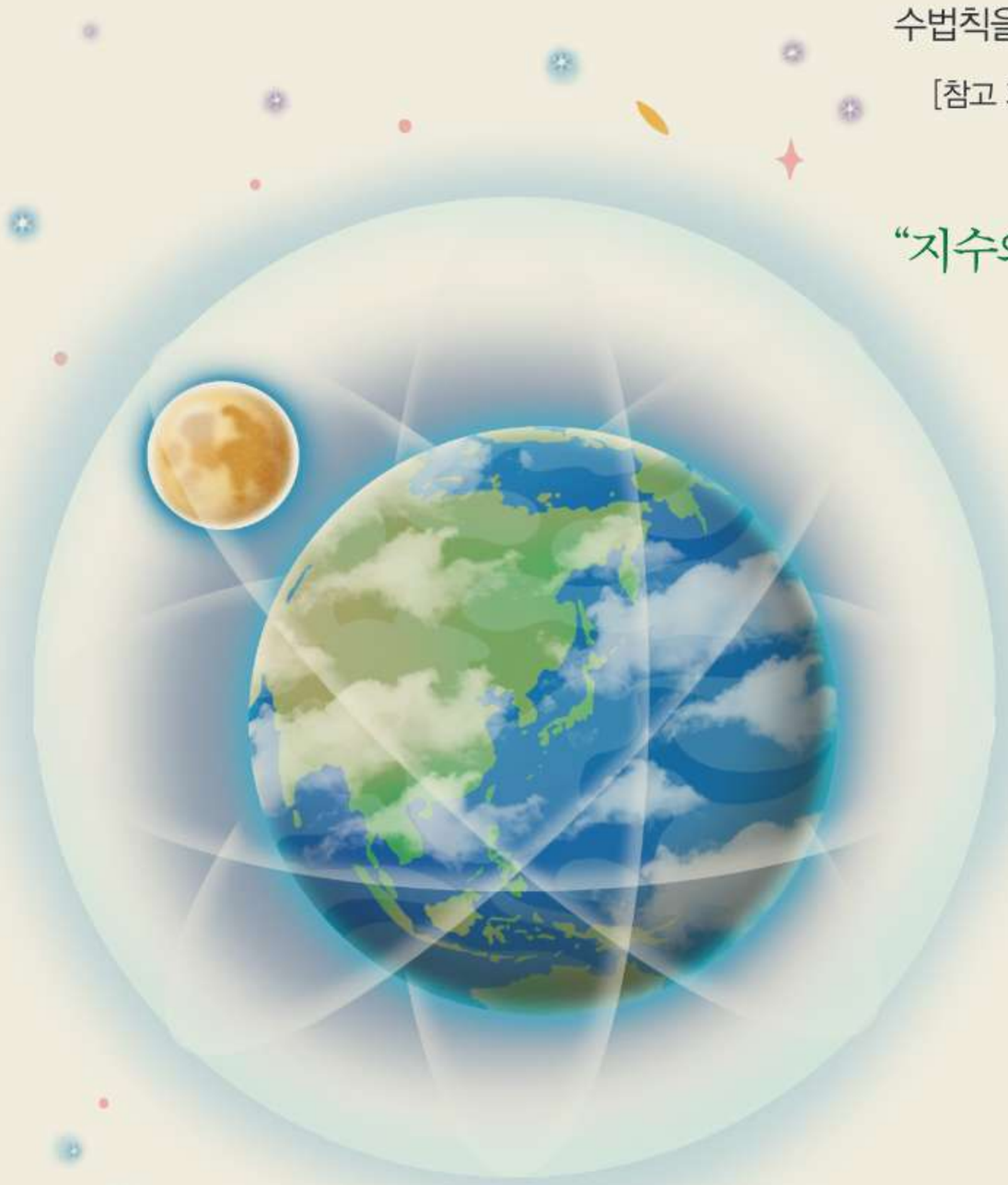
[참고 자료: Carl Sagan, "Broca's Brain: Reflections on the Romance of Science", Howard Eves, "Great Moments in Mathematics"]


37쪽


52쪽

1

지수와 로그

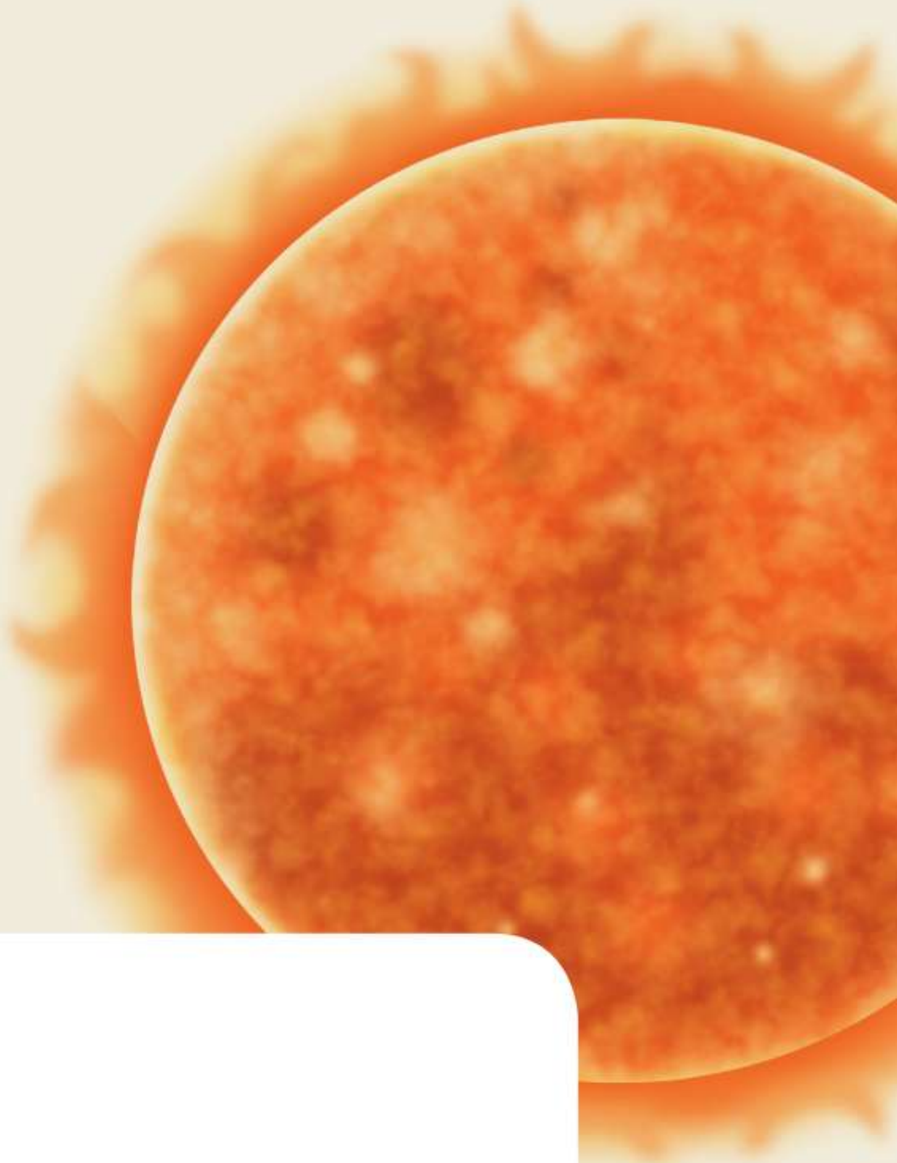


수학 + 과학

중력은 물체의 질량이 커질수록 강해지고 두 물체 사이의 거리가 멀어질수록 약해진다. 달과 같이 지구에 매우 가까운 천체는 태양보다 지구의 중력이 더 강하게 작용하는데 이와 같이 지구의 중력이 강하게 작용하는 영역을 지구의 영향권이라고 한다. 이 영향권은 지구를 중심으로 하는 구로 나타낼 수 있는데 구의 반지름의 길이가 r, 태양과 지구 사이의 거리가 d일 때, $r^5=d^5\times\left(\dfrac{\text{지구의 질량}}{\text{태양의 질량}}\right)^2$이라고 한다. 이때 r는 지수법칙을 이용하여 구할 수 있다.

[참고 자료: Wolfgang Seefelder, "Lunar Transfer Orbits Utilizing Solar Perturbations and Ballistic Capture"]

"지수와 지수법칙을 확장할 수 있을까?"



준비 학습

준비 개념

1 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $2^2\times2^3=2^{\square}$

(2) $(5^2)^4=5^{\square}$

(3) $3^4\div3^2=3^{\square}$

(4) $7^4\div7^6=\dfrac{1}{7^{\square}}$

2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{3}(\sqrt{27}-\sqrt{18})$

(2) $(\sqrt{0.6})^2-\sqrt{0.64}$

01 거듭제곱과 거듭제곱근

거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이용하여 계산할 수 있다.

거듭제곱이란 무엇일까?

개념 탐구

GDP(국내 총생산)는 한 국가에서 1년 동안 생산한 최종재의 시장 가치를 모두 더한 것이다. 실질 GDP는 물가 변동을 고려하지 않고 생산량만 반영하여 경제 규모를 나타내는 지표이다.

다음은 국가의 경제 규모를 나타내는 지표 중 하나인 실질 GDP에 대한 두 학생의 대화이다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



우리나라의 실질 GDP는 2022년에는 약 2천조 원이었고 2050년에는 약 4천조 원으로 예측되고 있어.

4천조는 수로 쓰면 40000000000000000이네!





그 수는 4에 10을 15번 곱한 것이야. 즉, $4\times10^{\square}$으로 나타낼 수 있지.

[참고 자료: Kevin Daly 외, "The Path to 2075"]

실수 a를 n번 곱한 것을 a의 n제곱이라 하고, a^n으로 나타낸다.

이때 a, a^2, a^3, …, a^n, …을 통틀어 a의 거듭제곱이라 하고, a^n에서 a를 거듭제곱의 밑, n을 거듭제곱의 **지수**라고 한다.



일반적으로 지수가 자연수일 때, 다음과 같은 지수법칙이 성립한다.

지수법칙(1)

a, b가 실수이고 m, n이 자연수일 때

❶ $a^m a^n = a^{m+n}$ ❷ $(a^m)^n = a^{mn}$ ❸ $(ab)^n = a^n b^n$

❹ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b\neq0$) ❺ $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m>n) \\ 1 & (m=n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m<n) \end{cases}$ (단, $a\neq0$)

문제 01 다음 식을 간단히 하시오.(단, $a\neq0$, $b\neq0$)

(1) $ab^2\times a^2b^5$ (2) $(a^2b^3)^4$ (3) $a^3b^4\div\left(\frac{a^3}{b}\right)^2$

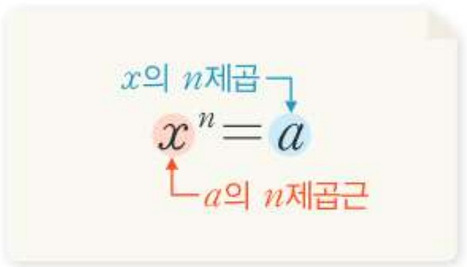
거듭제곱근이란 무엇일까?

제곱하여 실수 a가 되는 수, 즉 $x^2=a$를 만족시키는 수 x를 a의 제곱근이라 하고, 세제곱하여 실수 a가 되는 수, 즉 $x^3=a$를 만족시키는 수 x를 a의 세제곱근이라고 한다.

일반적으로 실수 a와 2 이상인 자연수 n에 대하여 n제곱하여 a가 되는 수, 즉

$$x^n=a$$

를 만족시키는 수 x를 a의 n제곱근이라고 한다.



또 a의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, …을 통틀어 a의 **거듭제곱근**이라고 한다.

0이 아닌 실수 a의 n제곱근은 복소수의 범위에서 n개가 있음이 알려져 있다.

예제 1

다음 거듭제곱근을 구하시오.

(1) -1의 세제곱근 (2) 16의 네제곱근

풀이 (1) -1의 세제곱근을 x라고 하면 $x^3=-1$이므로

$$x^3+1=0,\ (x+1)(x^2-x+1)=0$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$$

따라서 -1의 세제곱근은 $-1,\ \frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$이다.

(2) 16의 네제곱근을 x라고 하면 $x^4=16$이므로

$$x^4-16=0,\ (x+2)(x-2)(x+2i)(x-2i)=0$$

$$x=\pm2 \text{ 또는 } x=\pm2i$$

따라서 16의 네제곱근은 $\pm2,\ \pm2i$이다.

답 (1) $-1,\ \frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ (2) $\pm2,\ \pm2i$

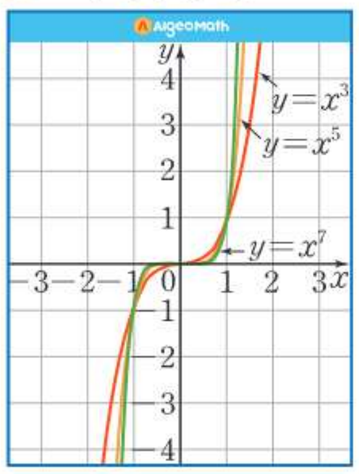
문제 02 다음 거듭제곱근을 구하시오.

(1) -8의 세제곱근 (2) 81의 네제곱근

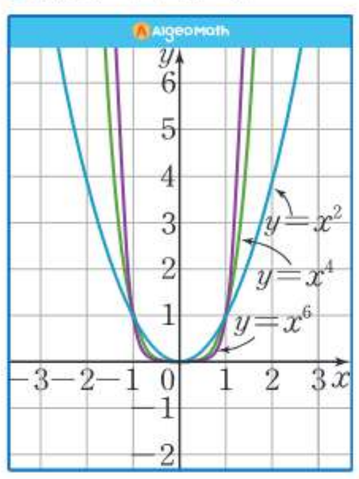
공학 도구

공학 도구를 이용하여 함수 $y=x^n$의 그래프를 그리면 다음과 같다.

❶ n이 홀수일 때



❷ n이 짝수일 때



거듭제곱근 중에서 실수인 것을 알아보자.

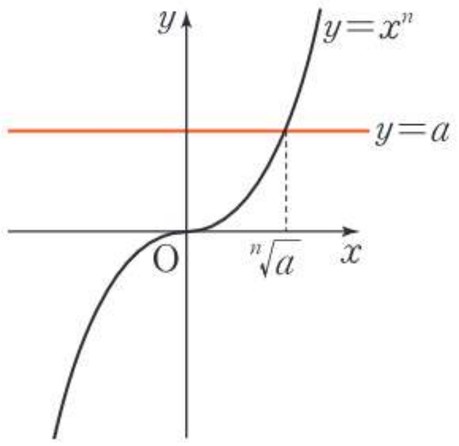
n이 2 이상인 자연수일 때, 실수 a의 n제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n=a$의 실근이므로 함수 $y=x^n$의 그래프와 직선 $y=a$의 교점의 x좌표와 같다.

❶ n이 홀수일 때

모든 실수 x에 대하여 $(-x)^n=-x^n$이므로 함수 $y=x^n$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 원점에 대하여 대칭이다. 따라서 a의 n제곱근 중에서 실수인 것은 a의 값에 관계없이 하나뿐이고, 기호로

$$\sqrt[n]{a}$$

와 같이 나타낸다.



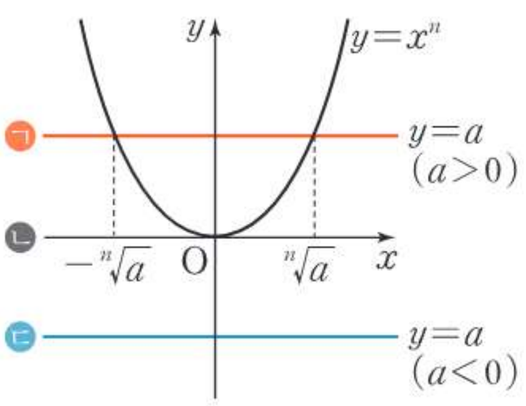
❷ n이 짝수일 때

모든 실수 x에 대하여 $(-x)^n=x^n$이므로 함수 $y=x^n$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 y축에 대하여 대칭이다.

㉠ $a>0$일 때, a의 n제곱근 중에서 실수인 것은 양수와 음수 각각 한 개씩 있고, 이것을 각각 $\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$로 나타낸다.

㉡ $a=0$일 때, a의 n제곱근은 0 하나뿐이다. 즉, $\sqrt[n]{0}=0$이다.

㉢ $a<0$일 때, a의 n제곱근 중에서 실수인 것은 없다.



이상을 정리하면 n이 2 이상인 자연수일 때, 실수 a의 n제곱근 중에서 실수인 것은 다음과 같다.

	$a>0$	$a=0$	$a<0$
n이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n이 짝수	$\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$	0	없다.

참고 $\sqrt[n]{a}$는 'n제곱근 a'라고 읽는다. 또 $\sqrt[2]{a}$는 간단히 $\sqrt{a}$로 나타낸다.

스스로 확인하기

(1) -27의 세제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[3]{-27}=-3$

(2) 256의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{256}=4$, $-\sqrt[4]{256}=-4$

문제 03 다음 값을 구하시오.

(1) $\sqrt[3]{216}$ (2) $\sqrt[4]{625}$ (3) $\sqrt[5]{-243}$ (4) $-\sqrt[6]{64}$

거듭제곱근에는 어떤 성질이 있을까?

지수법칙을 이용하여 거듭제곱근의 성질을 알아보자.

$a>0$이고 n이 2 이상인 자연수일 때, $\sqrt[n]{a}$는 n제곱하여 a가 되는 양수이므로

$$(\sqrt[n]{a})^n=a$$

이다.

이를 이용하면 $a>0$, $b>0$이고 n이 2 이상인 자연수일 때, 지수법칙에 따라

$$(\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b})^n=(\sqrt[n]{a})^n(\sqrt[n]{b})^n=ab$$

이다.

이때 $\sqrt[n]{a}>0$, $\sqrt[n]{b}>0$이므로 $\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}>0$이다.

따라서 $\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}$는 ab의 양의 n제곱근이므로 다음이 성립한다.

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$$

문제 04 $a>0$, $b>0$이고 n이 2 이상인 자연수일 때, $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$가 성립함을 보이시오.

$a>0$이고 m, n이 2 이상인 자연수일 때, 지수법칙에 따라

$$\{(\sqrt[n]{a})^m\}^n=(\sqrt[n]{a})^{mn}=\{(\sqrt[n]{a})^n\}^m=a^m$$

이다.

이때 $\sqrt[n]{a}>0$이므로 $(\sqrt[n]{a})^m>0$이다.

따라서 $(\sqrt[n]{a})^m$은 a^m의 양의 n제곱근이므로 다음이 성립한다.

$$(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$$

문제 05 $a>0$이고 m, n이 2 이상인 자연수일 때, $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}$가 성립함을 보이시오.

이상을 정리하면 다음과 같다.

거듭제곱근의 성질

$a>0$, $b>0$이고 m, n이 2 이상인 자연수일 때

❶ $\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$

❷ $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$

❸ $(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$

❹ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}$

빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2\times4}=\sqrt[3]{2^3}=2$

(2) $\dfrac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{32}}=\sqrt[4]{\dfrac{2}{32}}=\sqrt[4]{\dfrac{1}{2^4}}=\sqrt[4]{\left(\dfrac{1}{2}\right)^4}=$ □

(3) $(\sqrt[6]{25})^3=\sqrt[6]{25^3}=\sqrt[6]{5^6}=5$

(4) $\sqrt{\sqrt[3]{3^6}}=\sqrt[6]{3^6}=$ □

문제 06 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[5]{25}\times\sqrt[5]{125}$ (2) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{81}}$ (3) $(\sqrt[4]{49})^2$ (4) $\sqrt{\sqrt{256}}$

문제 07 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{24}+2\sqrt[3]{3}$ (2) $\sqrt[5]{32^2}\div(\sqrt[3]{2})^6\div\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

문제 08 구 모양의 구슬이 있다. 이 구슬의 부피가 2배가 되게 하려면 반지름의 길이를 몇 배로 해야 하는지 구하시오.



내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

서양 음계에서 한 옥타브는 12개의 반음으로 이루어져 있고, 반음이 올라갈 때마다 주파수는 일정한 비로 증가한다. 이때 음이 한 옥타브 올라가면 주파수는 2배가 된다.



1 피아노 건반에서 반음이 올라갈 때마다 주파수는 x배가 된다고 할 때, x의 값을 구하시오.

2 오른쪽 악보에서 '시' 음의 주파수는 '파' 음의 주파수의 몇 배인지 구하시오.



02 지수의 확장

- 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해하고, 이를 설명할 수 있다.
- 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.

지수를 정수까지 확장할 수 있을까?

개념 탐구

다음 표는 초정밀 기술 등에서 단위에 사용하는 접두어를 나타낸 것이다. 빈칸에 알맞은 수를 10의 거듭제곱 꼴로 써넣으시오.



밀리(milli)	마이크로(micro)	나노(nano)	피코(pico)	펨토(femto)
$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^6}$	$\frac{1}{10^9}$	$\frac{1}{10^{12}}$	$\frac{1}{10^{15}}$

1 $\frac{1}{10^6}\times\frac{1}{\square}=\frac{1}{10^9}$이므로 나노는 마이크로의 $\frac{1}{\square}$배이다.

2 $\frac{1}{10^9}\times\frac{1}{\square}=\frac{1}{10^{15}}$이므로 펨토는 나노의 $\frac{1}{\square}$배이다.



독일의 수학자 슈티펠(Stifel, M., 1487~1567)은 그의 저서 "산술전서"에서 지수를 음의 정수까지 확장하였다.

지금까지는 지수가 자연수인 경우만 다루었지만, 이제부터는 지수의 범위를 0 또는 음의 정수까지 확장해 보자.

$a\neq0$이고 m, n이 양의 정수일 때, 지수법칙

$$a^m a^n=a^{m+n} \qquad \cdots\cdots ①$$

이 성립한다.

이 식이 $m=0$인 경우에도 성립하려면 $a^0a^n=a^{0+n}=a^n$이어야 하므로

$$a^0=1$$

로 정의한다.

또 $m=-n$ (n은 양의 정수)인 경우에도 ①이 성립하려면 $a^{-n}a^n=a^{-n+n}=a^0=1$이어야 하므로

$$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$$

로 정의한다.

이상에서 지수가 0 또는 음의 정수일 때, 다음과 같이 정의한다.

0 또는 음의 정수인 지수

$a \neq 0$이고 n이 양의 정수일 때,

$$a^0=1,\ a^{-n}=\frac{1}{a^n}$$

● $a=0$인 경우, 즉 0^0, 0^{-n}은 정의하지 않는다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $5^0=1$

(2) $(-2)^0=\square$

(3) $7^{-1}=\frac{1}{7}$

(4) $(-4)^{-3}=\frac{1}{(\square)^3}=\square$

문제 01 다음 값을 구하시오.

(1) $\left(\frac{1}{4}\right)^0$

(2) 2^{-5}

(3) $(-3)^{-3}$

(4) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

지수가 정수일 때, 지수법칙이 성립하는지 알아보자.

$a \neq 0$이고 m, n이 음의 정수일 때, $m=-p$, $n=-q$ (p, q는 양의 정수)로 놓으면

$$\begin{aligned} a^m a^n &= a^{-p}a^{-q}=\frac{1}{a^p}\times\frac{1}{a^q}=\frac{1}{a^{p+q}} \\ &= a^{-(p+q)}=a^{(-p)+(-q)} \\ &= a^{m+n} \end{aligned}$$

이다.

즉, 다음이 성립한다.

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

이 지수법칙은 지수 m 또는 n이 0이거나 둘 중 하나만 음의 정수일 때도 성립한다.

문제 02 $a \neq 0$이고 m, n이 음의 정수일 때, $a^m \div a^n = a^{m-n}$이 성립함을 보이시오.

$a\neq0$이고 m, n이 음의 정수일 때, $m=-p$, $n=-q$(p, q는 양의 정수)로 놓으면

$$(a^m)^n=(a^{-p})^{-q}=\left(\frac{1}{a^p}\right)^{-q}=\frac{1}{\left(\frac{1}{a^p}\right)^q}=\frac{1}{\frac{1}{a^{pq}}}$$

$$=a^{pq}=a^{(-p)(-q)}$$

$$=a^{mn}$$

이다.

즉, 다음이 성립한다.

$$(a^m)^n=a^{mn}$$

이 지수법칙은 지수 m 또는 n이 0이거나 둘 중 하나만 음의 정수일 때도 성립한다.

문제 03 $a\neq0$, $b\neq0$이고 n이 음의 정수일 때, $(ab)^n=a^nb^n$이 성립함을 보이시오.

이상을 정리하면 지수가 정수일 때, 다음과 같은 지수법칙이 성립한다.

지수법칙(2)

$a\neq0$, $b\neq0$이고 m, n이 정수일 때

❶ $a^m a^n=a^{m+n}$ ❷ $a^m\div a^n=a^{m-n}$

❸ $(a^m)^n=a^{mn}$ ❹ $(ab)^n=a^nb^n$

❷는 m, n의 대소에 관계없이 성립한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $5^2\times5^{-1}=5^{2+(-1)}=5^1=5$

(2) $3^{-3}\div3^{-5}=3^{-3-(-5)}=3^2=9$

(3) $(2^{-3})^2=2^{\square}=\frac{1}{2^6}=\square$

(4) $(2\times3)^{-2}=2^{-2}\times3^{-2}=\frac{1}{2^2}\times\square=\square$

문제 04 다음 식을 간단히 하시오.(단, $a\neq0$, $b\neq0$)

(1) $6^7\times6^{-4}$ (2) $(-3)^3\div(-3)^5$

(3) $a^5\times(a^{-3})^{-2}$ (4) $(a^2b^{-4})^2\div(ab^2)^{-3}$

지수를 유리수까지 확장할 수 있을까?

$a>0$일 때, 두 정수 p, q에 대하여 지수법칙

$$(a^p)^q=a^{pq}$$

이 성립한다.

이 식이 지수가 유리수인 경우에도 성립하려면 두 정수 m, $n\,(n\geq 2)$에 대하여

$$(a^{\frac{m}{n}})^n=a^{\frac{m}{n}\times n}=a^m$$

이어야 한다.

이때 $a^{\frac{m}{n}}$은 a^m의 양의 n제곱근이므로

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$$

이다.

이상에서 지수가 유리수일 때, 다음과 같이 정의한다.

유리수인 지수

$a>0$이고 m, $n\,(n\geq 2)$이 정수일 때,

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$$

특히 $m=1$이면 $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$이다.

주의 지수가 유리수인 경우에는 $a>0$인 조건이 필요하다. 예를 들어 $a=-1$이면
$(-1)^{\frac{6}{2}}=(-1)^3=-1$이지만 $\sqrt{(-1)^6}=\sqrt{1^6}=1$이므로 $(-1)^{\frac{6}{2}}\neq\sqrt{(-1)^6}$이다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $5^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{5}$

(2) $8^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{8^2}=\sqrt[3]{64}=\sqrt[3]{4^3}=$ □

문제 05 다음에서 지수를 사용한 것은 근호를 사용하여 나타내고, 근호를 사용한 것은 지수를 사용하여 나타내시오.(단, $a>0$, $a\neq 1$)

(1) $a^{\frac{4}{3}}$ (2) $\sqrt[4]{a^5}$ (3) $a^{-\frac{5}{6}}$ (4) $\sqrt[5]{a^{-2}}$

문제 06 다음 값을 구하시오.

(1) $4^{\frac{3}{2}}$ (2) $125^{-\frac{2}{3}}$ (3) $81^{0.75}$ (4) $49^{-0.5}$

지수가 유리수일 때, 지수법칙이 성립하는지 알아보자.

$a>0$이고 r, s가 유리수일 때,

$$r=\frac{m}{n},\ s=\frac{p}{q}(m,\ n,\ p,\ q\text{는 정수},\ n\geq 2,\ q\geq 2)$$

로 놓으면

$$a^r a^s=a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{p}{q}}=a^{\frac{mq}{nq}}a^{\frac{np}{nq}}=\sqrt[nq]{a^{mq}}\ \sqrt[nq]{a^{np}}$$

$$=\sqrt[nq]{a^{mq+np}}=a^{\frac{mq+np}{nq}}=a^{\frac{m}{n}+\frac{p}{q}}=a^{r+s}$$

이다.

즉, 다음이 성립한다.

$$a^r a^s=a^{r+s}$$

문제 07 $a>0$, $b>0$이고 r, s가 유리수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $a^r\div a^s=a^{r-s}$ (2) $(a^r)^s=a^{rs}$ (3) $(ab)^r=a^r b^r$

이상을 정리하면 지수가 유리수일 때, 다음과 같은 지수법칙이 성립한다.

지수법칙(3)

$a>0$, $b>0$이고 r, s가 유리수일 때

❶ $a^r a^s=a^{r+s}$ ❷ $a^r\div a^s=a^{r-s}$

❸ $(a^r)^s=a^{rs}$ ❹ $(ab)^r=a^r b^r$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $2^{\frac{1}{3}}\times 2^{-\frac{1}{3}}=2^{\frac{1}{3}-\frac{1}{3}}=2^0=1$

(2) $3^{\frac{3}{4}}\div 3^{-\frac{1}{4}}=3^{\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{4}\right)}=3^1=3$

(3) $(5^{\frac{1}{2}})^4=5^{\frac{1}{2}\times 4}=5^{\square}=\square$

(4) $(2^{\frac{1}{5}}\times 5^{-\frac{2}{5}})^5=(2^{\frac{1}{5}})^5\times(5^{-\frac{2}{5}})^5$

$=2^1\times 5^{\square}=\square$

문제 08 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2^{-\frac{1}{2}}\times 2^{\frac{3}{2}}$ (2) $16^{\frac{3}{4}}\div 4^{-\frac{1}{2}}$

(3) $(81^{\frac{3}{4}})^{\frac{1}{3}}$ (4) $3^{\frac{4}{3}}\times 5^{-\frac{2}{3}}\times 15^{-\frac{1}{3}}$

예제 1

$a>0$, $b>0$일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}$ (2) $(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})(a+b)$

풀이 (1) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}=\{(a^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}\}^{\frac{1}{2}}=(a^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{8}}$

(2) $(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})(a+b)=\{(a^{\frac{1}{2}})^2-(b^{\frac{1}{2}})^2\}(a+b)$
$=(a-b)(a+b)=a^2-b^2$

(2) $(x-y)(x+y)$
$=x^2-y^2$

답 (1) $a^{\frac{1}{8}}$ (2) a^2-b^2

문제 09 $a>0$, $b>0$일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$ (2) $(a^{\frac{1}{3}}+b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}}-a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}+b^{\frac{2}{3}})$

수학 + 과학

문제 10 포유류의 몸무게가 a kg일 때, 뇌의 크기는 $0.12\sqrt[3]{a^2}$으로 추정된다고 한다. 두 포유류 A, B에 대하여 B의 몸무게가 A의 몸무게의 8배일 때, B의 뇌의 크기는 A의 뇌의 크기의 몇 배인지 구하시오.

[참고 자료: 마이클 코벌리스, "뇌, 인간을 읽다."]

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

다음은 두 학생이 $\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}}$의 값을 계산하며 나눈 대화이다. 예찬이가 말한 조건을 찾고, 옳은 풀이와 답을 친구들에게 설명하시오.



지수를 실수까지 확장할 수 있을까?

지수의 범위를 실수까지 확장해 보자.

무리수 $\sqrt{2}=1.4142135\cdots$에서 $\sqrt{2}$에 한없이 가까워지는 유리수

$$1,\ 1.4,\ 1.41,\ 1.414,\ 1.4142,\ 1.41421,\ \cdots$$

을 지수로 하는 수

$$2^{1},\ 2^{1.4},\ 2^{1.41},\ 2^{1.414},\ 2^{1.4142},\ 2^{1.41421},\ \cdots$$

은 오른쪽 표와 같이 일정한 수에 한없이 가까워진다는 사실이 알려져 있다.

	A	B
1	x	2^x
2	1	2.000000
3	1.4	2.639016
4	1.41	2.657372
5	1.414	2.664750
6	1.4142	2.665119
7	1.41421	2.665138
8	⋮	⋮

이 일정한 수를 $2^{\sqrt{2}}$으로 정의한다.

같은 방법으로 임의의 무리수 x에 대하여 2^x을 정의할 수 있다.

지수를 실수까지 확장할 때도 밑이 양수인 조건이 필요해.



일반적으로 $a>0$일 때, 임의의 실수 x에 대하여 a^x을 정의할 수 있다.

이 경우에도 다음과 같은 지수법칙이 성립함이 알려져 있다.

지수법칙(4)

$a>0$, $b>0$이고 x, y가 실수일 때

❶ $a^x a^y=a^{x+y}$ ❷ $a^x\div a^y=a^{x-y}$

❸ $(a^x)^y=a^{xy}$ ❹ $(ab)^x=a^x b^x$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $3^{\sqrt{2}}3^{3\sqrt{2}}=3^{\sqrt{2}+3\sqrt{2}}=3^{4\sqrt{2}}$

(2) $5^{\pi+1}\div 5^{\pi-1}=5^{\pi+1-(\pi-1)}=5^2=25$

(3) $(2^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}=2^{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=2^{\square}=\square$

(4) $(4^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\times 27^{\frac{\sqrt{2}}{3}})^{\sqrt{2}}=4^{\frac{\sqrt{2}}{2}\times\sqrt{2}}\times 27^{\frac{\sqrt{2}}{3}\times\sqrt{2}}$

$=4\times\square=\square$

문제 11 다음 식을 간단히 하시오.(단, $a>0$, $b>0$)

(1) $2^{\pi+2}\times 2^{-\pi}$ (2) $3^{\sqrt{7}}\div 3^{\sqrt{7}-1}$

(3) $(a^{\sqrt{10}})^{\frac{1}{\sqrt{5}}}$ (4) $a^{2\sqrt{3}}\times\left(\frac{b}{a}\right)^{\sqrt{3}}$

수리 + 언어 소양 UP

문제 12 지수법칙에서 지수의 범위를 자연수로부터 정수, 유리수, 실수로 확장할 때, 밑의 조건이 각각 어떻게 달라지는지 설명하시오.

03 로그의 뜻과 성질

로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이용하여 계산할 수 있다.

로그란 무엇일까?

개념 탐구

다음 대화를 읽고, $2^x=3$을 만족시키는 실수 x의 값의 범위를 추측해 보시오.





영국의 수학자 네이피어(Napier, J., 1550~1617)는 로그를 창안하였다.

$a>0$, $a\neq1$일 때, 양수 N에 대하여

$$a^x=N$$

을 만족시키는 실수 x는 오직 하나 존재한다고 알려져 있다.

이 실수 x를 기호로

$$\log_a N$$

과 같이 나타내고, a를 **밑**으로 하는 N의 **로그**라고 한다.

이때 N을 $\log_a N$의 **진수**라고 한다.

$\log_a N$ (진수: N, 밑: a)

- log는 logarithm의 약자이다.
- 특별한 말 없이 $\log_a N$으로 쓸 때는 $a>0$, $a\neq1$, $N>0$을 만족시키는 것으로 본다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그의 정의

$a>0$, $a\neq1$, $N>0$일 때,

$$a^x=N \iff x=\log_a N$$

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $3^2=9 \iff 2=\log_3 9$

(2) $2^{-3}=\frac{1}{8} \iff$ ☐

문제 01 다음 등식을 $x=\log_a N$의 꼴로 나타내시오.

(1) $6^0=1$ (2) $2^5=32$

(3) $81^{\frac{1}{4}}=3$ (4) $10^{-1}=0.1$

문제 02 다음 등식을 $a^x=N$의 꼴로 나타내시오.

(1) $\log_5 1=0$ (2) $\log_3 243=5$

(3) $\log_2 \frac{1}{16}=-4$ (4) $\log_8 4=\frac{2}{3}$

예제 1 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_2 8$ (2) $\log_{\frac{1}{3}} 9$

풀이 (1) $\log_2 8=x$라고 하면 로그의 정의에 따라 $2^x=8$

$8=2^3$이므로 $x=3$

따라서 $\log_2 8=3$이다.

(2) $\log_{\frac{1}{3}} 9=x$라고 하면 로그의 정의에 따라 $\left(\frac{1}{3}\right)^x=9$

$9=3^2=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$이므로 $x=-2$

따라서 $\log_{\frac{1}{3}} 9=-2$이다.

답 (1) 3 (2) -2

문제 03 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_2 16$ (2) $\log_6 1$

(3) $\log_{\frac{1}{5}} 25$ (4) $\log_{0.1} \frac{1}{1000}$

수리 + 언어 소양 Up

문제 04 다음 두 학생의 대화를 읽고, 밑이 1인 로그를 정의하지 않는 이유를 설명하시오.



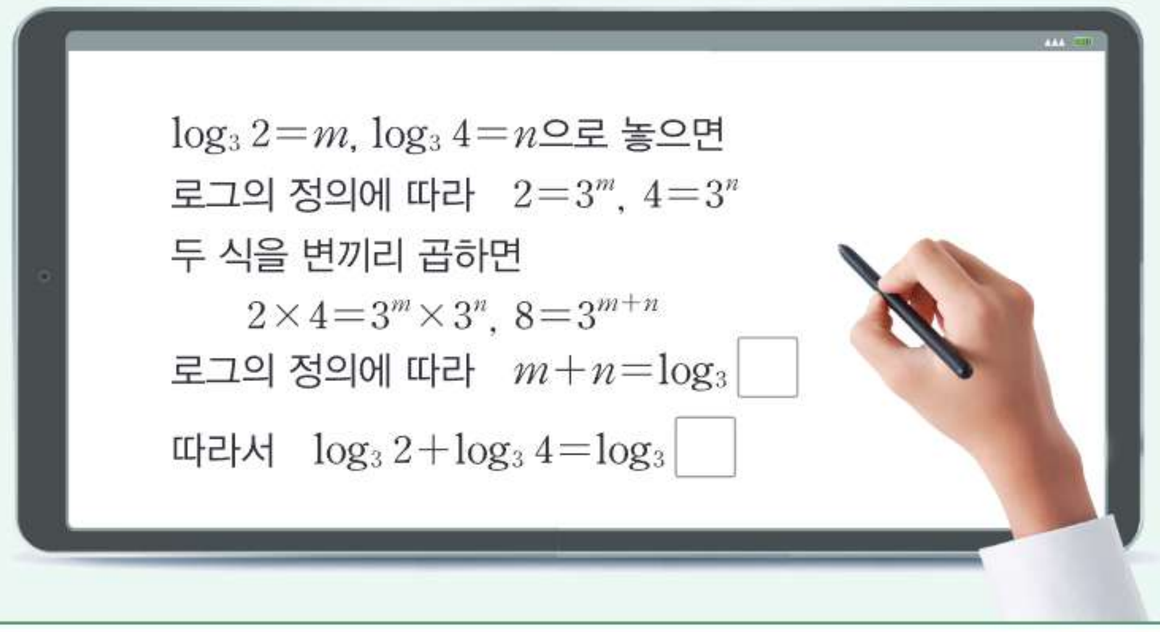
$1^0=1$이니까 $\log_1 1=0$이야.

$1^1=1$이니까 $\log_1 1=1$ 아닌가?



로그에는 어떤 성질이 있을까?

개념 탐구 다음은 $\log_3 2+\log_3 4$를 간단하게 나타내는 과정이다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



로그의 정의와 지수법칙을 이용하여 로그의 성질을 알아보자.

$a>0$, $a\neq 1$일 때, $a^0=1$, $a^1=a$이므로 로그의 정의에 따라

$$\log_a 1=0,\ \log_a a=1$$

이다.

또 $a>0$, $a\neq 1$, $M>0$, $N>0$일 때, $\log_a M=m$, $\log_a N=n$으로 놓으면 로그의 정의에 따라 $M=a^m$, $N=a^n$이므로

$$MN=a^m a^n=a^{m+n}$$

$$\frac{M}{N}=\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$$

이다.

따라서 로그의 정의에 의해 다음이 성립한다.

$$\log_a MN=m+n=\log_a M+\log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N}=m-n=\log_a M-\log_a N$$

문제 05 다음은 $a>0$, $a\neq 1$, $M>0$이고 k는 실수일 때, $\log_a M^k=k\log_a M$이 성립함을 보이는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\log_a M=m$으로 놓으면 로그의 정의에 따라 $M=$ □ 이므로 $M^k=a^{mk}$이다.

따라서 로그의 정의에 의해 $\log_a M^k=$ □ 이므로 다음이 성립한다.

$$\log_a M^k=k\log_a M$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그의 성질

$a>0$, $a\neq1$, $M>0$, $N>0$일 때

❶ $\log_a 1=0$, $\log_a a=1$

❷ $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$

❸ $\log_a \dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$

❹ $\log_a M^k=k\log_a M$ (단, k는 실수)

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\log_8 1=0$, $\log_7 7=1$

(2) $\log_3 15=\log_3 (3\times5)=\log_3 3+\log_3 5=1+\log_3 5$

(3) $\log_4 \dfrac{3}{4}=\log_4 3-\log_4 4=\log_4 3-\square$

(4) $\log_5 25=\log_5 5^2=\square\log_5 5=2$

문제 06 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_6 4+\log_6 9$

(2) $\log_2 3-\log_2 12$

(3) $\log_3 \dfrac{1}{81}$

(4) $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{16}$

예제 2

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 \dfrac{2}{3}+2\log_2 \sqrt{12}$

(2) $\dfrac{1}{3}\log_3 8-\log_3 \sqrt[3]{24}$

풀이 (1) $\log_2 \dfrac{2}{3}+2\log_2 \sqrt{12}=\log_2 \dfrac{2}{3}+\log_2 (\sqrt{12})^2=\log_2 \dfrac{2}{3}+\log_2 12$

$=\log_2 \left(\dfrac{2}{3}\times12\right)=\log_2 8=\log_2 2^3=3$

(2) $\dfrac{1}{3}\log_3 8-\log_3 \sqrt[3]{24}=\dfrac{1}{3}\log_3 8-\dfrac{1}{3}\log_3 24=\dfrac{1}{3}(\log_3 8-\log_3 24)$

$=\dfrac{1}{3}\log_3 \dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}\log_3 3^{-1}=-\dfrac{1}{3}$

답 (1) 3 (2) $-\dfrac{1}{3}$

문제 07 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_3 12+2\log_3 \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

(2) $\log_2 \sqrt[4]{6}-\dfrac{1}{4}\log_2 \dfrac{3}{4}$

예제 3

$\log_{10} 2=a$, $\log_{10} 3=b$일 때, 다음을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_{10} 24$ (2) $\log_{10} \frac{6}{5}$

풀이 (1) $\log_{10} 24=\log_{10} (2^3\times 3)=\log_{10} 2^3+\log_{10} 3$
$=3\log_{10} 2+\log_{10} 3=3a+b$

(2) $\log_{10} \frac{6}{5}=\log_{10} 6-\log_{10} 5=\log_{10} (2\times 3)-\log_{10} \frac{10}{2}$
$=\log_{10} 2+\log_{10} 3-(\log_{10} 10-\log_{10} 2)$
$=a+b-(1-a)=2a+b-1$

○ (2) $\log_{10} 5=\log_{10} \frac{10}{2}$으로 바꾸어 로그의 성질을 이용한다.

답 (1) $3a+b$ (2) $2a+b-1$

문제 08 $\log_5 2=a$, $\log_5 3=b$일 때, 다음을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_5 18$ (2) $\log_5 \sqrt[3]{0.54}$

로그의 밑은 어떻게 변환할까?

$a>0$, $a\neq 1$, $b>0$일 때, a를 밑으로 하는 $\log_a b$를 1이 아닌 양수 c를 밑으로 하는 로그로 나타내 보자.

$\log_a b=x$, $\log_c a=y$로 놓으면 로그의 정의에 따라 $a^x=b$, $c^y=a$이므로

$$b=a^x=(c^y)^x=c^{xy}$$

이다.

로그의 정의에 따라 $xy=\log_c b$이므로

$$\log_a b\times\log_c a=\log_c b \quad \cdots\cdots ①$$

이다.

이때 $\log_c a\neq 0$이므로 ①의 양변을 $\log_c a$로 나누면 다음이 성립한다.

$$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그의 밑의 변환

$a>0$, $a\neq 1$, $b>0$, $c>0$, $c\neq 1$일 때,

$$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\log_4 8=\dfrac{\log_2 8}{\log_2 4}=\dfrac{\log_2 2^3}{\log_2 2^2}=\dfrac{3}{2}$

(2) $\log_{27} 81=\dfrac{\log_3 81}{\log_3 \square}=\dfrac{\log_3 3^4}{\log_3 3^3}=\square$

문제 09 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_{125} 25$

(2) $\log_2 9\times\log_3\sqrt{2}$

문제 10 $\log_{10} 2=a$, $\log_{10} 3=b$일 때, 다음을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_2 3$

(2) $\log_{15} 90$

문제 11 a, b가 1이 아닌 양수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$

(2) $\log_{a^m} b^n=\dfrac{n}{m}\log_a b$ (단, m, n은 실수, $m\neq 0$)

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c에 대하여 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$이 성립함을 보이는 과정이다.

$a^{\log_b c}=x$로 놓으면 로그의 정의에 따라

$\log_b c=\log_a x$ …… ㉠

㉠의 양변을 각각 c를 밑으로 하는 로그로 변환하면

$\log_b c=\dfrac{1}{\square}$, $\log_a x=\dfrac{\square}{\log_c a}$ …… ㉡

㉠과 ㉡에서 $\dfrac{1}{\log_c b}=\dfrac{\square}{\log_c a}$이므로 $\log_c x=\dfrac{\square}{\log_c b}=\square$

로그의 정의에 따라 $x=c^{\square}$

따라서 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$

1 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

2 위의 성질을 이용하여 $27^{\log_3 2}$의 값을 구하시오.



04 상용로그

상용로그를 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

상용로그란 무엇일까?

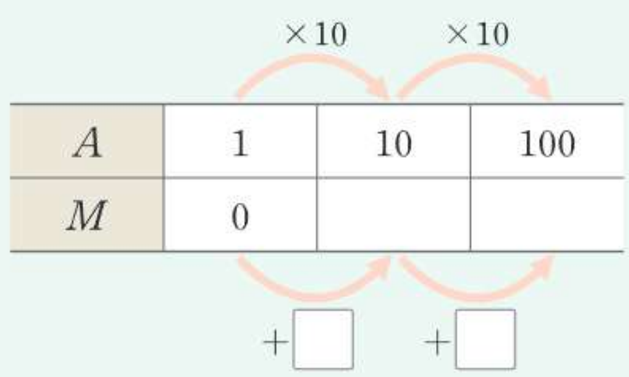
개념 탐구

지진의 규모는 지진의 크기를 수치로 나타낸 것이다.

지진의 규모를 나타내는 척도인 리히터 규모 M은 지진이 일어난 곳으로부터 100 km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭이 A μm일 때,

$$M=\log_{10} A$$

라고 한다. 오른쪽 표를 완성하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



지진의 크기를 나타내는 리히터 규모, 소리의 크기를 나타내는 데시벨 등 자연 현상이나 실생활에서는 10을 밑으로 하는 로그를 사용하는 경우가 많이 있다.

$\log_{10} x$와 같이 10을 밑으로 하는 로그를 **상용로그**라 하고, 양수 N의 상용로그 $\log_{10} N$은 밑 10을 생략하여

$$\log N$$

과 같이 나타낸다.



n이 실수일 때, $\log 10^n=\log_{10} 10^n=n$이므로 10^n의 꼴인 수에 대한 상용로그의 값은 로그의 성질을 이용하여 쉽게 구할 수 있다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\log 100=\log 10^2=2\log 10=2$

(2) $\log \frac{1}{1000}=\log 10^{-3}=-3\log \square=-3$

문제 01 다음 표는 양수 N과 $\log N$의 값을 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.

N	100000		$10\sqrt{10}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{100}}$	
$\log N$	5	3			-1

● 상용로그의 값은 어림한 값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

일반적으로 10의 거듭제곱 꼴이 아닌 수에 대한 상용로그의 값은 공학용 계산기를 이용하거나 이 책의 198쪽에 있는 상용로그표를 이용하여 구할 수 있다.

예를 들어 공학용 계산기를 이용하여 $\log 3.45$의 값을 구한 후 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림하여 나타내면 $\log 3.45=0.5378$이다.



수리 ⊕ 디지털 소양 UP

문제 02 다음 상용로그의 값을 공학용 계산기를 이용하여 구하시오.

(단, 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림한다.)

(1) $\log 5.18$ (2) $\log 77.7$

어떤 양수의 상용로그의 값을 알면 로그의 성질을 이용하여 그 수와 숫자의 배열이 같고 소수점의 위치만 다른 양수의 상용로그의 값도 간단히 구할 수 있다.

예를 들어 $\log 3.45=0.5378$임을 이용하면

$$\log 345=\log (100\times 3.45)=\log 100+\log 3.45$$
$$=2+0.5378=2.5378$$
$$\log 0.345=\log (10^{-1}\times 3.45)=\log 10^{-1}+\log 3.45$$
$$=-1+0.5378=-0.4622$$

이다.

문제 03 $\log 4.19=0.6222$임을 이용하여 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것을 써넣으시오.

(단, n은 정수, $1.00\le a\le 9.99$)

$\log N$	$=$	$\log (10^n\times a)$	$=$	$\log 10^n+\log a$	$=$	$n+(\log a$의 값$)$
(1) $\log 419$	$=$	$\log (10^2\times 4.19)$	$=$	$\log 10^2+\log 4.19$	$=$	$2+0.6222=2.6222$
(2) $\log 41.9$	$=$		$=$		$=$	
(3) $\log 0.419$	$=$		$=$		$=$	
(4) $\log 0.0419$	$=$		$=$		$=$	

상용로그를 어떻게 활용할까?

상용로그를 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결해 보자.

예제 1

부패한 물질이나 암모니아 등에서는 악취가 나는데 악취의 세기는 물질의 종류와 농도에 따라 달라진다. 공기 중의 암모니아 농도가 x ppm일 때, 악취의 세기를 I라고 하면

$$I=1.9\log x+0.2$$

인 관계가 성립한다고 한다. 암모니아 농도가 50 ppm일 때, 악취의 세기를 구하시오.
(단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

[참고 자료: 한진석 외, "악취강도와 황화합물 및 암모니아, 트리메틸아민의 물질농도와의 상관관계 연구"]

풀이 $x=50$이므로

$$\begin{aligned} I&=1.9\log 50+0.2\\ &=1.9\log\frac{100}{2}+0.2\\ &=1.9(\log 10^2-\log 2)+0.2\\ &=1.9(2-0.3)+0.2=3.43 \end{aligned}$$

따라서 악취의 세기는 3.43이다.

답 3.43

수학 + 과학

문제 04

- $\mathrm{W/m^2}$는 단위 시간(초)당 단위 면적($\mathrm{m^2}$)을 통과하는 에너지의 양을 나타내는 단위이다.

사람이 느끼는 소리의 크기는 데시벨(dB)로 나타낸다. 물리적 소리의 세기가 I $\mathrm{W/m^2}$일 때, 사람이 느끼는 소리의 크기를 S dB이라고 하면

$$S=10\log\frac{I}{10^{-12}}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 어느 자동차 경적의 물리적 소리의 세기가 10^{-3} $\mathrm{W/m^2}$일 때, 사람이 느끼는 소리의 크기를 구하시오.



수학 + 과학

문제 05

수소 이온 농도 지수는 물질의 산과 염기의 강도를 나타내는 척도로 사용된다. 어느 물질의 수소 이온 농도가 x mol/L일 때, 수소 이온 농도 지수인 pH는

$$\mathrm{pH}=-\log x$$

라고 한다. pH가 4인 과일주스의 수소 이온 농도는 pH가 7인 물의 수소 이온 농도의 몇 배인지 구하시오.

중단원 학습 점검

개념 정리

지수와 로그

거듭제곱근의 성질

$a>0$, $b>0$이고 m, n이 2 이상인 자연수일 때

❶ ${}^n\sqrt{a}\,{}^n\sqrt{b}={}^n\sqrt{ab}$ ❷ $\dfrac{{}^n\sqrt{a}}{{}^n\sqrt{b}}={}^n\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

❸ $({}^n\sqrt{a})^m={}^n\sqrt{a^m}$ ❹ ${}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}}={}^{mn}\sqrt{a}$

지수법칙

$a>0$, $b>0$이고 x, y가 실수일 때

❶ $a^x a^y=a^{x+y}$ ❷ $a^x\div a^y=a^{x-y}$

❸ $(a^x)^y=a^{xy}$ ❹ $(ab)^x=a^x b^x$

로그

$a>0$, $a\neq1$, $N>0$일 때,

$a^x=N \iff x=\log_a N$ (지수: x, 밑: a, 진수: N, 밑: a)

로그의 성질

$a>0$, $a\neq1$, $M>0$, $N>0$일 때

❶ $\log_a 1=0$, $\log_a a=1$

❷ $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$

❸ $\log_a \dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$

❹ $\log_a M^k=k\log_a M$ (단, k는 실수)

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 다음 거듭제곱근 중에서 실수인 것을 구하시오.

◎△✕

(1) -64의 세제곱근

(2) $\dfrac{1}{256}$의 네제곱근

02 다음 식을 간단히 하시오.

◎△✕

(1) ${}^5\sqrt{2}\times{}^5\sqrt{16}$ (2) $\dfrac{{}^3\sqrt{7^4}}{{}^3\sqrt{7}}$

(3) $(25^{0.25})^2$ (4) ${}^5\sqrt{3^{\sqrt{2}}\times{}^3\sqrt{27^{4\sqrt{2}}}}$

03 다음 등식을 만족시키는 x의 값을 구하시오.

◎△✕

(1) $\log_3 x=3$

(2) $\log_x \dfrac{1}{25}=-2$

04 다음 식을 간단히 하시오.

◎△✕

(1) $\log_4(\log_2 16)$

(2) $\log\dfrac{100}{7}+2\log\sqrt{7}$

(3) $\log_{\sqrt{5}}\dfrac{1}{25}$

(4) $\log_3 12+\log_3 9-\dfrac{1}{\log_4 3}$

중단원 학습 점검

정답과 해설 175쪽

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 $a>0$, $b>0$일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a^2b)^{\frac{2}{3}}\times\sqrt[3]{ab^{-2}}$

(2) $\sqrt{\sqrt{a}}\div\sqrt[4]{a^9}$

(3) $(a^{\frac{3}{2}}-b^{\frac{3}{2}})(a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}})(a^3+b^3)$

(4) $(a+a^{-1})\div(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}})$

06 부피가 48π인 구의 반지름의 길이가 $\sqrt[n]{6^m}$일 때, 서로소인 두 자연수 m, n의 값을 구하시오.

07 $a>1$일 때, 다음을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

$$\sqrt{a\times\sqrt[3]{a^5}}=\sqrt[3]{a\times\sqrt{a^k}}$$

08 $x>0$이고 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x+\dfrac{1}{x}$ (2) $x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{2}}$

09 $3^{2x}=4$일 때, $\dfrac{3^{3x}+3^{-3x}}{3^x+3^{-x}}$의 값을 구하시오.

10 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 3+\log_2\sqrt{2}-2\log_2\sqrt{6}$

(2) $\dfrac{1}{\log_2 3}+\dfrac{1}{\log_6 3}-\dfrac{1}{\log_4 3}$

(3) $\log_2 3\times\log_3 5\times\log_5 32$

(4) $3^{\log_3 5\times\log_5 7}$

11 다음 로그가 정의되기 위한 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

(1) $\log_3(x^2-2x-3)$

(2) $\log_{(x-1)}(4-x)$

12 $\log_2 3=a$, $\log_2 5=b$일 때, 다음을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_2 90$ (2) $\log_5\dfrac{6}{5}$

정답과 해설 175쪽

13 1이 아닌 양수 a, b가 $\log_3 a \times \log_b 27 = 1$을 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b a$의 값을 구하시오.

14 $\log 3.14 = 0.4969$임을 이용하여 다음 등식을 만족시키는 M, N의 값을 구하시오.

(1) $\log 314 = M$

(2) $\log N = 5.4969$

15 어느 회사에서는 생산량을 전년도에 비해 $a\,\%$씩 해마다 늘리려는 계획을 내년부터 시행하려고 한다. 이 계획대로 진행될 때, 10년 후의 생산량이 올해 생산량의 4배가 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.
(단, $\log 2 = 0.30$, $\log 1.15 = 0.06$으로 계산한다.)

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

16 $\sqrt{\frac{n}{3}}$, $\sqrt[3]{\frac{n}{2}}$이 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

17 음이 아닌 두 정수 m, n에 대하여

$$\frac{1}{2}\log N = m\log 2 + n\log 3$$

을 만족시키는 모든 자연수 N의 값의 합을 구하시오.(단, $1 \le N \le 36$)

18 사람의 기억은 시간이 흐르면서 점차 흐려진다. 망각의 법칙에 따르면 학습한 처음 기억 상태를 P_0, t개월 후의 기억 상태를 P_t라고 할 때,

$$\log P_0 - \log P_t = c\log(t+1)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이때 c는 학습 내용에 따라 정해지는 상수이다. 어느 학습에 대하여 7개월 후의 기억 상태가 1개월 후의 기억 상태의 $\frac{1}{2}$이라고 할 때, 이 학습에 대한 상수 c의 값을 구하시오.

[참고 자료: Jaap M. J. Murre 외, "Power laws from individual differences in learning and forgetting: mathematical analyses"]

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 162쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

자기주도 활동

성취 목표 상용로그를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☐ 서술형 ☑ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☑ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어두운 밤에 형광등을 켜면 환하다고 느끼지만 낮에 형광등을 켜면 환하다고 느끼지 못한다. 이처럼 기존의 자극이 약할 때는 새로운 자극이 강하게 느껴지고, 기존의 자극이 강할 때는 새로운 자극이 약하게 느껴진다. 일반적으로 물리적 자극과 인간이 느끼는 감각의 정도 사이의 관계는 베버-페히너의 법칙(Weber-Fechner's law)으로 설명될 수 있다. 이 법칙에 따르면 물리적 자극의 세기가 I일 때 인간이 느끼는 감각의 정도는

$$k \log I \ (k\text{는 자극의 종류에 따른 상수})$$

와 같이 I의 로그값에 정비례한다고 한다.

[참고 자료: Ram Nath Sharma 외, "Experimental Psychology"]

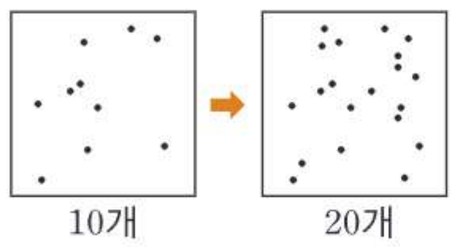
1 오른쪽 그림은 점의 개수의 변화를 나타낸 것이다. [그림1]과 같이 점의 개수를 10개에서 20개로 증가시켰을 때, 시각의 정도의 변화는

$c \log 20 - c \log 10 = 0.301c$ (c는 시각의 자극에 대한 상수)이다.

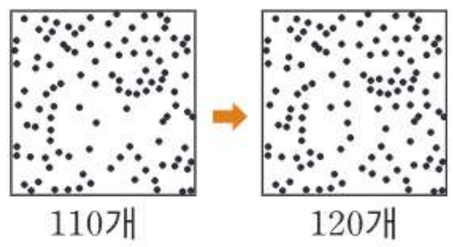
(1) [그림2]와 같이 점의 개수를 110개에서 120개로 증가시켰을 때, 시각의 정도의 변화를 c에 대한 식으로 나타내시오.

(단, 상용로그의 값은 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

(2) [그림1]과 [그림2]에서 증가한 점의 개수는 모두 10개로 같다. 이때 [그림2]에 비해 [그림1]의 시각의 정도의 변화는 얼마나 큰지 설명하시오.



[그림1]



[그림2]

| 실생활 적용하기 |

2 베버-페히너의 법칙으로 설명할 수 있는 실생활 현상을 찾아 설명하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	상용로그를 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	상용로그를 실생활과 연결하여 자신의 수학적 사고를 설명하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 상용로그 표현의 편리함을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 환경과 융합하다

지수가 홍수 예방에 어떻게 쓰일까?



지구 온난화의 영향으로 지구촌 곳곳에서 폭염, 폭우, 국지성 집중 호우 등의 기상 재해가 늘어나고 있다. 장마나 호우 등으로 홍수가 일어나면 인명과 재산에 큰 피해가 발생한다. 이를 예방하기 위해서는 배수로를 관리할 때 단위 시간당 흐르는 물의 양을 파악하는 것이 중요하다.

하천이나 수로처럼 개방된 배수 시설에서 흐르는 물의 양은 유속에 따라 달라지는데, 평균 유속을 V m/s라고 하면

$$V=\frac{1}{n}R^{\frac{2}{3}}I^{\frac{1}{2}}$$

과 같이 추정될 수 있다고 한다. 이때 R는 $\frac{\text{(수로의 단면의 넓이)}}{\text{(수로의 단면에서 물과 접촉하는 부분의 길이)}}$, n은 수로의 벽 표면의 거친 정도를 나타내는 계수, I는 수로의 경사도이다.

이 식은 아일랜드의 공학자 매닝(Manning, R., 1816~1897)의 이름을 따서 매닝 공식이라고 하는데, 간단한 지수 계산만으로도 유속을 쉽게 구할 수 있고 정확도가 높아 흐르는 물의 양을 파악할 때 유용하게 쓰인다.

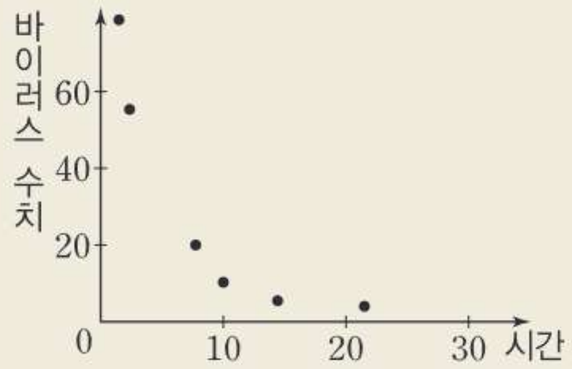
[참고 자료: Bernard Le Méhauté, "An Introduction to Hydrodynamics and Water Waves"]

2

지수함수와 로그함수

수학 + 의학

바이러스는 생명체의 살아 있는 세포 안에서만 살 수 있는 미생물로 분열을 통하여 증식한다. 바이러스의 증식을 효과적으로 억제하기 위해서 흔히 단백질분해효소 억제제를 사용하는데, 억제제 투여 시간(일)이 지남에 따라 혈장 속 바이러스 수치(RNA copies/mL)는 다음 그림과 같이 지수적으로 감소한다.



[참고 자료: David D. Ho 외, "Rapid Turnover of Plasma Virions and CD4 Lymphocytes in HIV-1 Infections"]

"지수함수와 로그함수는 무엇이고,
그 그래프는 어떻게 그릴까?"



준비 학습

1 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y=2x-1$ (2) $y=x^2\ (x\geq 0)$

2 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^4=3^{\square}$ (2) $\sqrt[5]{8}=2^{\square}$

준비 개념

01 지수함수의 뜻과 그래프

- 지수함수의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.
- 지수함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 설명할 수 있다.

지수함수란 무엇일까?

개념 탐구

양자 컴퓨터는 기존의 슈퍼컴퓨터보다 빠르게 정보를 처리한다.

양자 컴퓨터의 연산 기본 단위는 큐비트이다. 다음 표는 양자 컴퓨터가 동시에 병렬로 처리할 수 있는 정보의 가짓수를 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.

큐비트	1	2	3	4	⋯	x
정보의 가짓수	2^1	2^2	2^3		⋯	

[참고 자료: 블라디미르 실바, "양자 컴퓨터 프로그래밍"]



위의 개념 탐구에서 1큐비트, 2큐비트, 3큐비트, 4큐비트, …, x큐비트일 때, 동시에 병렬로 처리할 수 있는 정보의 가짓수는 각각 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, …, 2^x이므로 x의 값에 따라 2^x의 값이 단 하나로 정해진다.

일반적으로 a가 1이 아닌 양수일 때, 임의의 실수 x에 a^x을 대응시키면 x의 값에 따라 a^x의 값은 단 하나로 정해지므로

$$y=a^x\ (a>0,\ a\neq1)$$

은 함수가 된다.

이 함수를 a를 밑으로 하는 **지수함수**라고 한다.

● 함수 $y=a^x$에서 실수인 지수의 정의에 따라 $a>0$이다. 또 $a=1$인 경우는 상수함수이므로 $a\neq1$이다.

괄호 안에서 알맞은 것을 골라 보자.

스스로 확인하기

(1) 함수 $y=2^x$은 2를 밑으로 하는 지수함수이다.

(2) 함수 $y=x^2$은 (지수함수이다, 지수함수가 아니다).

수리 + 언어 소양 UP

문제 01 다음 중 지수함수인 것과 아닌 것을 구분하여 설명하시오.

(1) $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{3x}$ (2) $y=x^3$ (3) $y=\pi^x$ (4) $y=x^{-2}$

지수함수의 그래프는 어떻게 그릴까?

지수함수 $y=2^x$의 그래프를 그려 보자.

지수함수 $y=2^x$에서 실수 x의 값에 대응하는 y의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

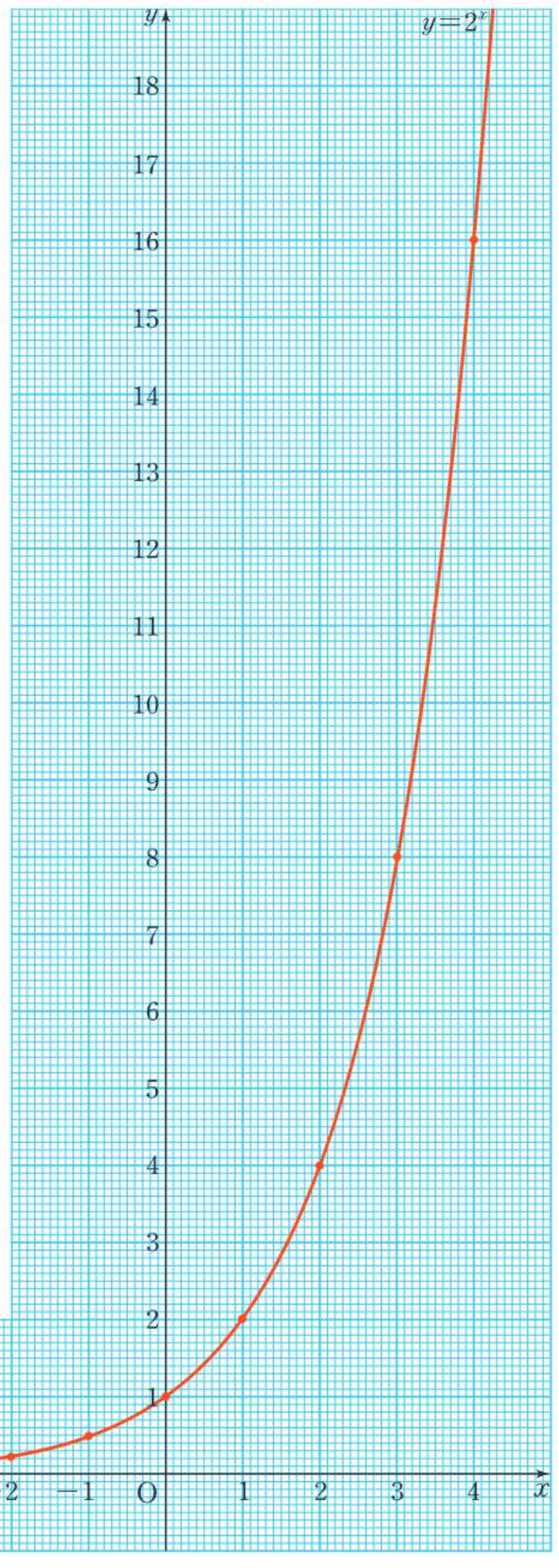
x	$\cdots$	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	$\cdots$
y	$\cdots$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16	$\cdots$

위의 표에서 x, y의 값의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내고, x의 값의 간격을 점점 더 작게 하면 지수함수 $y=2^x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 매끄러운 곡선이 된다.

이때 지수함수 $y=2^x$의 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

또 지수함수 $y=2^x$은 일대일함수이고, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

한편 x의 값이 한없이 작아지면 y의 값은 0에 한없이 가까워지므로 지수함수 $y=2^x$의 그래프의 점근선은 x축이다.



고등학교 공통수학2

곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라고 한다.

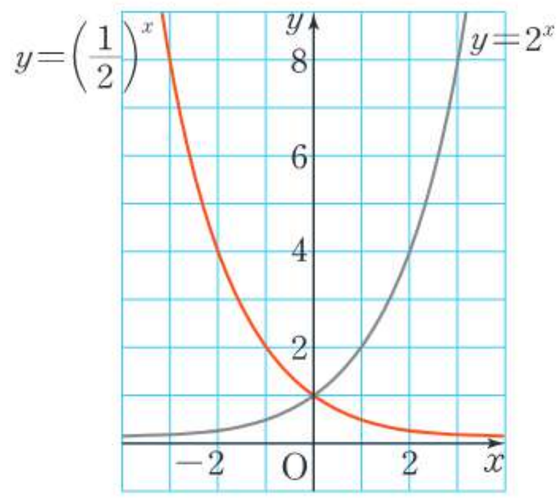
예제 1

함수 $y=2^x$의 그래프를 이용하여 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프를 그리시오.

○ 함수 $y=f(-x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 것이다.

풀이 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x=(2^{-1})^x=2^{-x}$이므로 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프는 함수 $y=2^x$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

따라서 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

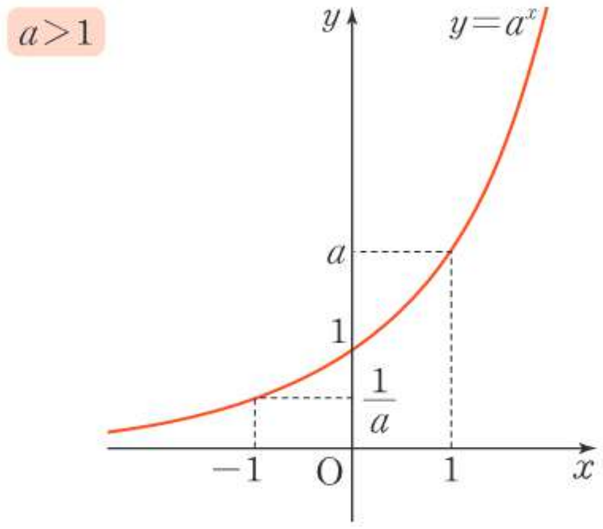


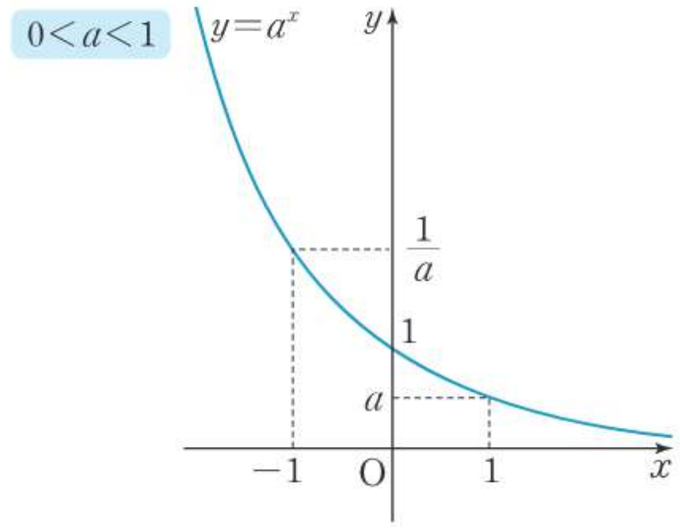
답 풀이 참고

문제 02 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=4^x$ (2) $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$

일반적으로 지수함수 $y=a^x\,(a>0,\ a\neq1)$의 그래프는 a의 값에 따라 다음 그림과 같은 곡선이 된다.





이상에서 지수함수는 다음과 같은 성질을 가짐을 알 수 있다.

지수함수 $y=a^x\,(a>0,\ a\neq1)$의 성질

❶ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

❷ 일대일함수이다.

❸ $a>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
$0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

❹ 그래프는 점 $(0,\ 1)$을 지나고, 그래프의 점근선은 x축이다.

○ ❸에서
(1) $a>1$일 때,
$x_1<x_2$이면 $a^{x_1}<a^{x_2}$
(2) $0<a<1$일 때,
$x_1<x_2$이면 $a^{x_1}>a^{x_2}$

참고 $a>0,\ a\neq1$일 때, 두 함수 $y=a^x$과 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

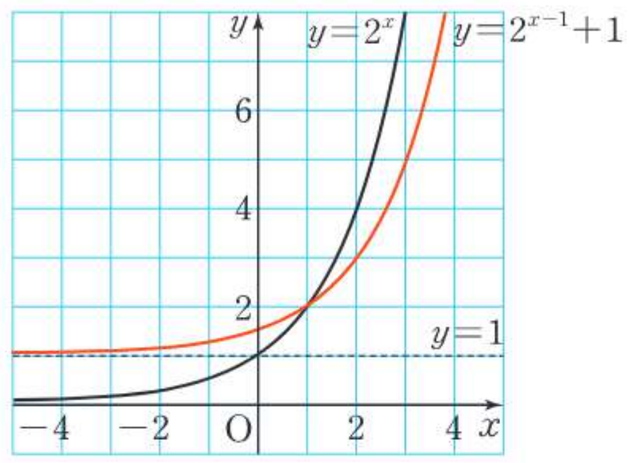
지수함수의 그래프를 평행이동한 함수의 그래프를 그려 보자.

예제 2

함수 $y=2^{x-1}+1$의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

풀이 함수 $y=2^{x-1}+1$의 그래프는 함수 $y=2^x$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다.

따라서 함수 $y=2^{x-1}+1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 점근선은 직선 $y=1$이다.



답 풀이 참고

> 함수 $y=f(x-a)+b$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다.

문제 03 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+2$ (2) $y=-2^{x+1}$

지수함수의 성질을 이용하면 지수를 포함한 수의 대소를 비교할 수 있고, 제한된 범위에서 지수함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.

예제 3

지수함수의 성질을 이용하여 두 수 $8^{\frac{1}{4}}$, $\sqrt[3]{4}$의 대소를 비교하시오.

풀이 주어진 수의 밑을 모두 2로 바꾸면

$$8^{\frac{1}{4}}=(2^3)^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{4}},\ \sqrt[3]{4}=(2^2)^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{2}{3}}$$

함수 $y=2^x$은 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

이때 $\frac{3}{4}>\frac{2}{3}$이므로 $8^{\frac{1}{4}}>\sqrt[3]{4}$

답 $8^{\frac{1}{4}}>\sqrt[3]{4}$

문제 04 지수함수의 성질을 이용하여 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

(1) $9^{\sqrt{2}}$, 27 (2) $\sqrt[5]{\frac{1}{4}}$, $\sqrt[3]{\frac{1}{32}}$

예제 4

정의역이 $\{x|-1\le x\le 1\}$일 때, 함수 $y=3^{x+1}-1$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

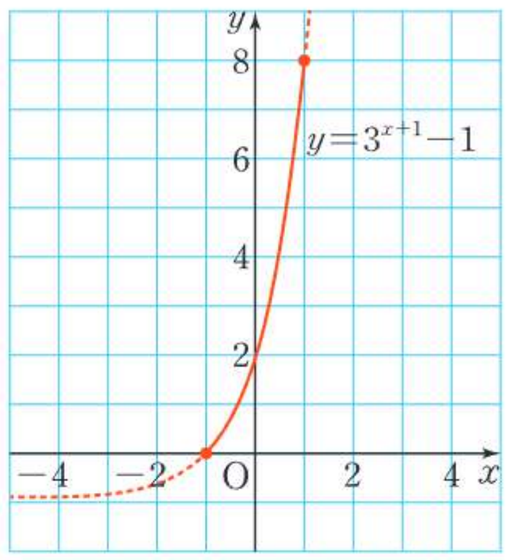
풀이 함수 $y=3^{x+1}-1$은 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

따라서 이 함수는

$x=1$일 때, 최댓값 $3^{1+1}-1=8$

$x=-1$일 때, 최솟값 $3^{-1+1}-1=0$

을 갖는다.



답 최댓값: 8, 최솟값: 0

문제 05 정의역이 $\{x|-1\le x\le 2\}$일 때, 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+5$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

수리 ⊕ 언어 소양 UP

문제 06 정의역이 $\{x|-1\le x\le 1\}$일 때, 최댓값이 25, 최솟값이 10이 되는 지수함수를 만들고, 친구들과 비교하시오.

공학 도구

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

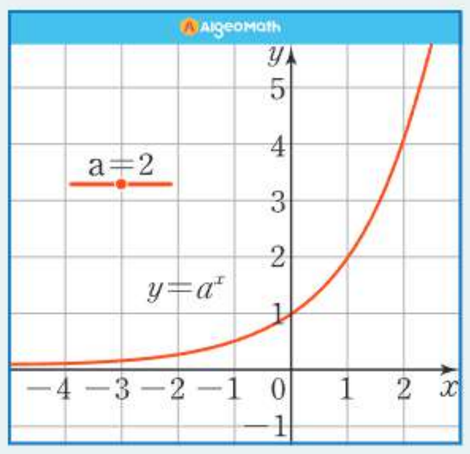
연결

정보처리

다음은 지수함수의 그래프의 성질을 공학 도구를 이용하여 탐구하는 과정이다.

❶ 입력 창에 'y=a^x'를 입력하면 a에 대한 슬라이더가 나타나고 지수함수 $y=a^x$의 그래프가 그려진다.

❷ a에 대한 슬라이더를 1이 아닌 양수의 범위에서 움직이며 그래프를 관찰한다.



지수함수 $y=a^x\ (a>0,\ a\ne 1)$의 그래프에서 a의 값에 따라 그래프의 모양이 어떻게 변하는지 설명하시오.

02 로그함수의 뜻과 그래프

- 로그함수의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.
- 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 설명할 수 있다.

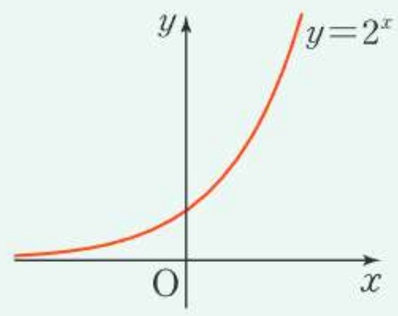
로그함수란 무엇일까?

개념 탐구

실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 지수함수 $y=2^x$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1 $y=2^x$의 역함수가 존재하는지 설명하시오.

2 로그의 정의를 이용하여 x를 y에 대한 식으로 나타내시오.



위의 개념 탐구에서 지수함수 $y=2^x$은 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. 또 $y=2^x$은 로그의 정의에 따라 $x=\log_2 y$로 나타낼 수 있다.

일반적으로 지수함수 $y=a^x\,(a>0,\ a\neq1)$은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

지수함수 $y=a^x\,(a>0,\ a\neq1)$의 역함수를 구해 보자.

로그의 정의에 따라

$$y=a^x \iff x=\log_a y$$

이므로 $x=\log_a y$에서 x와 y를 서로 바꾸면 지수함수 $y=a^x$의 역함수는

$$y=\log_a x\,(a>0,\ a\neq1)$$

이다.

이 함수를 a를 밑으로 하는 **로그함수**라고 한다.

괄호 안에서 알맞은 것을 골라 보자.

스스로 확인하기

(1) 함수 $y=\log_2 x$는 2를 밑으로 하는 로그함수이다.

(2) 함수 $y=\log_3 5^x=x\log_3 5$는 (로그함수이다, 로그함수가 아니다).

수리 ⊕ 언어 소양 UP

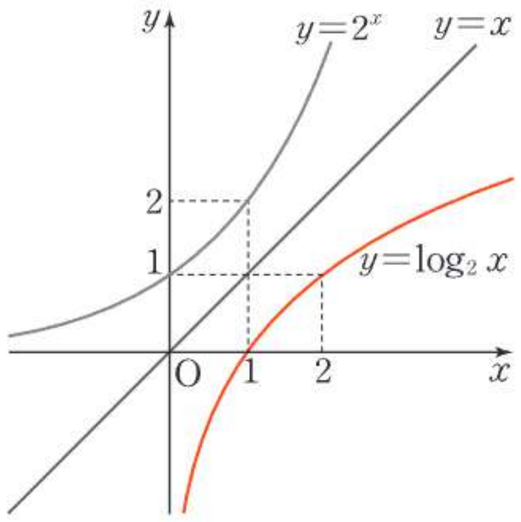
문제 01 다음 중 로그함수인 것과 아닌 것을 구분하여 설명하시오.

(1) $y=\log_5 x$ (2) $y=x\log_2 10$ (3) $y=\log_{\frac{1}{4}} x$ (4) $y=\log_6 4^x$

로그함수의 그래프는 어떻게 그릴까?

로그함수와 지수함수의 관계를 이용하여 로그함수의 그래프를 그려 보자.

로그함수 $y=\log_2 x$는 지수함수 $y=2^x$의 역함수이므로 함수 $y=\log_2 x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=2^x$의 그래프를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 것과 같다.



로그함수 $y=\log_2 x$의 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

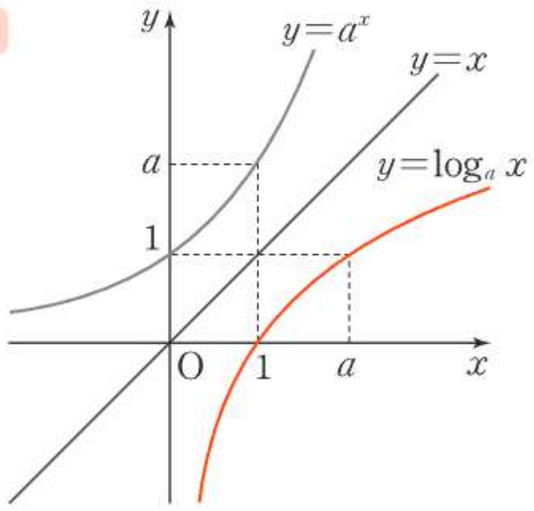
또 로그함수 $y=\log_2 x$의 그래프의 점근선은 y축이다.

문제 02 다음 로그함수의 그래프를 두 지수함수 $y=4^x$, $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$의 그래프를 이용하여 그리시오.

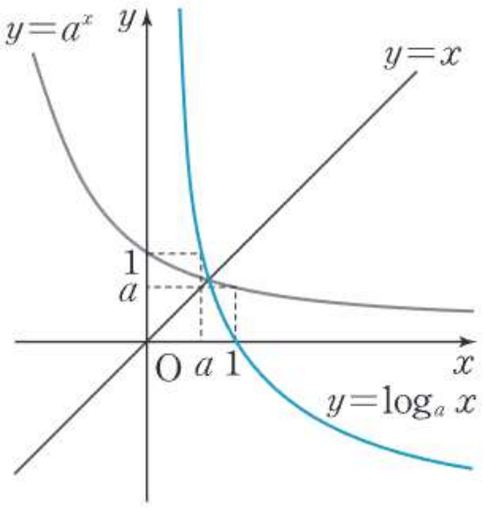
(1) $y=\log_4 x$ (2) $y=\log_{\frac{1}{3}} x$

일반적으로 로그함수 $y=\log_a x\,(a>0,\ a\neq 1)$의 그래프는 지수함수 $y=a^x\,(a>0,\ a\neq 1)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 로그함수 $y=\log_a x$의 그래프는 a의 값에 따라 다음 그림과 같은 곡선이 된다.

$a>1$



$0<a<1$



이상에서 로그함수는 다음과 같은 성질을 가짐을 알 수 있다.

로그함수 $y=\log_a x\,(a>0,\ a\neq 1)$의 성질

❶ 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

❷ 일대일함수이다.

❸ $a>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

$0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

❹ 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나고, 그래프의 점근선은 y축이다.

참고 $a>0$, $a\neq 1$일 때, 두 함수 $y=\log_a x$와 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$의 그래프는 x축에 대하여 대칭이다.

❸에서
(1) $a>1$일 때,
$x_1<x_2$이면
$\log_a x_1<\log_a x_2$
(2) $0<a<1$일 때,
$x_1<x_2$이면
$\log_a x_1>\log_a x_2$

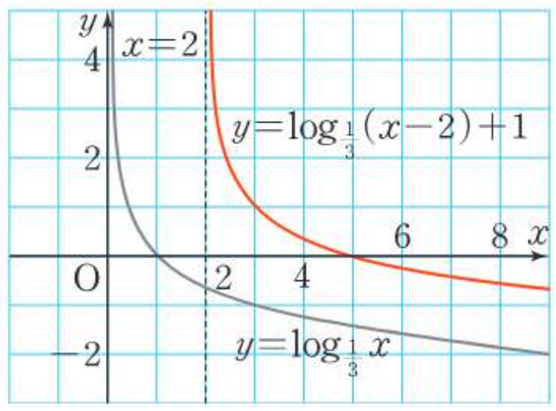
로그함수의 그래프를 평행이동한 함수의 그래프를 그려 보자.

예제 1

함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-2)+1$의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

풀이 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-2)+1$의 그래프는 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}x$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다.

따라서 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-2)+1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 점근선은 직선 $x=2$이다.



답 풀이 참고

문제 03 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y=\log_2(x+1)-1$ (2) $y=\log_{\frac{1}{2}}(-x+3)+2$

로그함수의 성질을 이용하면 로그로 나타낸 수의 대소를 비교할 수 있고, 제한된 범위에서 로그함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.

예제 2

로그함수의 성질을 이용하여 두 수 $\log_2\sqrt{3}$, $\log_{\frac{1}{2}}0.3$의 대소를 비교하시오.

풀이 $\log_{\frac{1}{2}}0.3$의 밑을 2로 바꾸면

$$\log_{\frac{1}{2}}0.3=-\log_2\frac{3}{10}=\log_2\frac{10}{3}$$

함수 $y=\log_2 x$는 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

이때 $\sqrt{3}<\frac{10}{3}$이므로 $\log_2\sqrt{3}<\log_{\frac{1}{2}}0.3$

답 $\log_2\sqrt{3}<\log_{\frac{1}{2}}0.3$

문제 04 로그함수의 성질을 이용하여 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\log_{\frac{1}{3}}2$, $\log_{\frac{1}{9}}5$ (2) $\log_{\sqrt{\pi}}3$, $\log_{\frac{1}{\pi}}\frac{1}{2}$

예제 3

정의역이 $\{x|-2\le x\le 1\}$일 때, 함수 $y=\log_2(x+3)-1$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

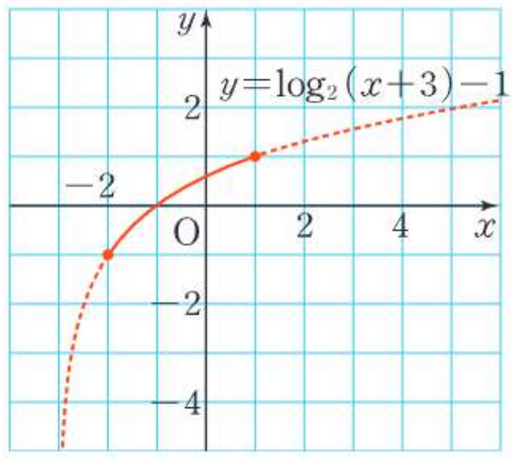
풀이 함수 $y=\log_2(x+3)-1$은 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

따라서 이 함수는

$x=1$일 때, 최댓값 $\log_2(1+3)-1=1$

$x=-2$일 때, 최솟값 $\log_2(-2+3)-1=-1$

을 갖는다.



답 최댓값: 1, 최솟값: -1

문제 05 정의역이 $\{x|2\le x\le 4\}$일 때, 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-1)+2$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

수리 + 언어 소양 UP

문제 06 정의역이 $\{x|5\le x\le 25\}$일 때, 최댓값이 5, 최솟값이 4가 되는 로그함수를 만들고, 친구들과 비교하시오.

공학 도구

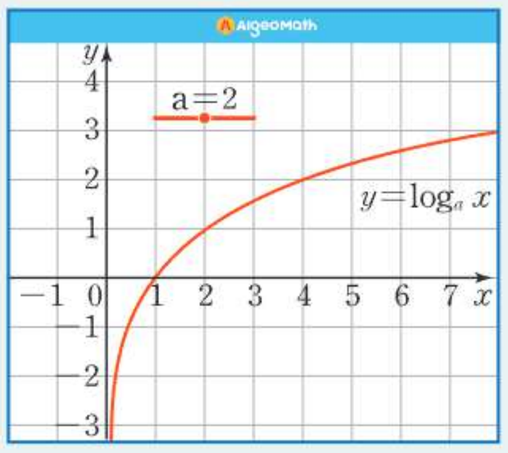
내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 **추론** 의사소통 연결 **정보처리**

다음은 로그함수의 그래프의 성질을 공학 도구를 이용하여 탐구하는 과정이다.

❶ 입력 창에 'y=log_a x'를 입력하면 a에 대한 슬라이더가 나타나고 로그함수 $y=\log_a x$의 그래프가 그려진다.

❷ a에 대한 슬라이더를 1이 아닌 양수의 범위에서 움직이며 그래프를 관찰한다.



로그함수 $y=\log_a x(a>0,\ a\ne 1)$의 그래프에서 a의 값에 따라 그래프의 모양이 어떻게 변하는지 설명하시오.

03 지수함수와 로그함수의 활용

지수함수, 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

지수함수를 어떻게 활용할까?

개념 탐구

수면을 통과한 빛은 흡수와 산란 등에 의해 그 세기가 약해진다. 어느 호수의 수면에서 빛의 세기를 $A\ \mathrm{W/m^2}$라고 할 때, 수심 $x\ \mathrm{m}$와 빛의 세기 $y\ \mathrm{W/m^2}$ 사이에는 $y=A\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$인 관계가 성립한다고 한다. 빛의 세기가 $\frac{A}{4}\ \mathrm{W/m^2}$인 지점의 수심을 구하는 식을 세우시오.

$\mathrm{W/m^2}$는 단위 시간(초)당 단위 면적($\mathrm{m^2}$)을 통과하는 에너지의 양을 나타내는 단위이다.

위의 개념 탐구에서 구하는 식은 방정식 $\frac{A}{4}=A\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$이다. 이 방정식의 해는 양변의 밑을 같게 한 후 지수를 비교하여 구할 수 있다.

일반적으로 지수에 미지수를 포함한 방정식은 다음 성질을 이용하여 풀 수 있다.

$a>0,\ a\neq1$일 때, $a^{x_1}=a^{x_2} \iff x_1=x_2$

예제 1

다음 방정식을 푸시오.

(1) $3^{2x-1}=\sqrt{3}$

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}=\left(\frac{1}{8}\right)^{x-1}$

풀이 (1) $\sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}$이므로 $3^{2x-1}=3^{\frac{1}{2}}$

$2x-1=\frac{1}{2}$에서 $x=\frac{3}{4}$

(2) $\left(\frac{1}{8}\right)^{x-1}=\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^3\right\}^{x-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-3}$이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}=\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-3}$

$2x=3x-3$에서 $x=3$

답 (1) $x=\frac{3}{4}$ (2) $x=3$

문제 01 다음 방정식을 푸시오.

(1) $5^{-x+7}=5^{5x-1}$ (2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{4x-5}=\frac{1}{27^x}$

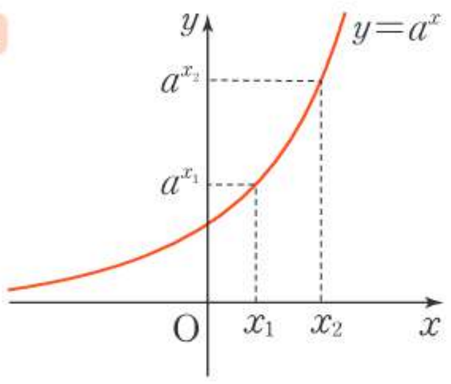
지수에 미지수를 포함한 부등식은 다음 성질을 이용하여 풀 수 있다.

$a>1$일 때, $a^{x_1}<a^{x_2} \iff x_1<x_2$

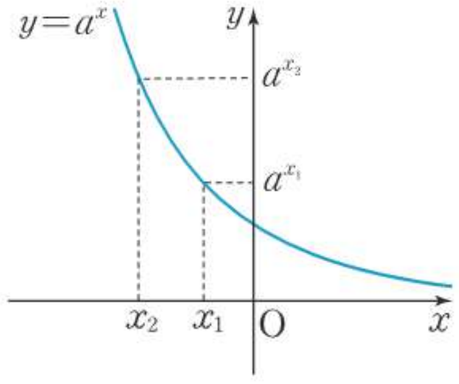
$0<a<1$일 때, $a^{x_1}<a^{x_2} \iff x_1>x_2$

주의 지수에 미지수를 포함한 부등식을 풀 때, 밑에 따라 부등호의 방향이 달라진다는 것에 유의한다.

$a>1$



$0<a<1$



예제 2

다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{8}\right)^x \le \left(\frac{1}{4}\right)^{x+2}$ (2) $4^{2x}>\sqrt[3]{2}\times 4^x$

양변의 밑을 같게 한 후 지수함수의 성질을 이용한다.

풀이 (1) $\left(\frac{1}{8}\right)^x=\left(\frac{1}{2}\right)^{3x}$이고 $\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+4}$이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} \le \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+4}$

밑이 1보다 작으므로 $3x \ge 2x+4$

따라서 $x \ge 4$

(2) $4^{2x}=2^{4x}$이고 $\sqrt[3]{2}\times 4^x=2^{\frac{1}{3}}\times 2^{2x}=2^{\frac{1}{3}+2x}$이므로 $2^{4x}>2^{\frac{1}{3}+2x}$

밑이 1보다 크므로 $4x>\frac{1}{3}+2x$

따라서 $x>\frac{1}{6}$

답 (1) $x \ge 4$ (2) $x>\frac{1}{6}$

문제 02 다음 부등식을 푸시오.

(1) $5^{2x-3} \le 125^{x+1}$ (2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}>\frac{\sqrt{3}}{27}$

지수함수를 활용하여 실생활의 여러 문제를 해결해 보자.

예제 3

유리창에 단열 필름을 붙이려고 한다. 외부 열이 단열 필름 한 장을 통과할 때마다 통과하기 직전 열의 양의 $60\,\%$씩 차단된다고 하자. 외부 열을 $93.6\,\%$ 차단하려면 단열 필름을 몇 장 붙여야 하는지 구하시오.



풀이 처음 외부 열의 양을 a라고 하면

외부 열이 단열 필름 x장을 통과한 후 남은 열의 양은 $a\left(1-\frac{60}{100}\right)^x=a\left(\frac{2}{5}\right)^x$

외부 열이 $93.6\,\%$ 차단된 후 남은 열의 양은

$$(1-0.936)a=0.064a=\frac{64}{1000}a=\left(\frac{2}{5}\right)^3a$$

$\left(\frac{2}{5}\right)^x a=\left(\frac{2}{5}\right)^3 a$, 즉 $x=3$

따라서 단열 필름을 3장 붙여야 한다.

답 3장

문제 03 어느 시에서는 공공시설 단지의 전기 자동차 충전기의 수를 전년도에 비해 $25\,\%$씩 해마다 늘리려고 한다. 현재 256개의 충전기가 있을 때, 충전기의 수가 625개가 되는 것은 현재부터 몇 년 후인지 구하시오.



예제 4

방사능 물질인 스트론튬 90은 30년마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 처음 양이 $100\,\mathrm{g}$일 때, x년 후에 남은 양을 $y\,\mathrm{g}$이라고 하면 $y=100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}$이다. 스트론튬 90의 남은 양이 $25\,\mathrm{g}$ 이하가 되는 것은 몇 년 후부터인지 구하시오.

풀이 x년 후 남은 양이 $25\,\mathrm{g}$ 이하가 된다고 하면

$100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}\le 25$에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}\le\frac{1}{4}$

$\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}\le\left(\frac{1}{2}\right)^2$

밑이 1보다 작으므로 $\frac{x}{30}\ge 2$에서 $x\ge 60$

따라서 남은 양이 $25\,\mathrm{g}$ 이하가 되는 것은 60년 후부터이다.

답 60년

문제 04 어느 약을 복용하면 몸속에 남아 있는 약의 성분은 8시간마다 75 %씩 감소한다고 한다. 이 약을 복용한 후 몸속에 남아 있는 약의 성분이 처음의 $\frac{1}{64}$ 이하가 되는 것은 몇 시간 후부터인지 구하시오.



로그함수를 어떻게 활용할까?

로그의 진수에 미지수를 포함한 방정식은 다음 성질을 이용하여 풀 수 있다.

$a>0,\ a\neq1$이고 $x_1>0,\ x_2>0$일 때

❶ $\log_a x_1=b \iff x_1=a^b$

❷ $\log_a x_1=\log_a x_2 \iff x_1=x_2$

주의 로그의 진수에 미지수를 포함한 방정식을 풀 때, (진수)>0인 조건에 유의한다.

예제 5

다음 방정식을 푸시오.

(1) $\log_3 (x+1)=2$ (2) $2\log_{\frac{1}{3}} (x-1)=\log_{\frac{1}{3}} (x+1)$

풀이 (1) 주어진 방정식에서 $x+1=3^2$

$x=8$

진수의 조건에서 $x+1>0$, 즉 $x>-1$이므로

$x=8$

(2) $2\log_{\frac{1}{3}} (x-1)=\log_{\frac{1}{3}} (x-1)^2$이므로 $\log_{\frac{1}{3}} (x-1)^2=\log_{\frac{1}{3}} (x+1)$

$(x-1)^2=x+1,\ x^2-3x=0$이므로 $x=0$ 또는 $x=3$

진수의 조건에서 $x-1>0,\ x+1>0$이므로 $x>1$

따라서 $x=3$

답 (1) $x=8$ (2) $x=3$

문제 05 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\log_4 (x-3)=\frac{1}{2}$ (2) $2\log_2 (x-1)=\log_2 (x+3)+1$

로그의 진수에 미지수를 포함한 부등식은 다음 성질을 이용하여 풀 수 있다.

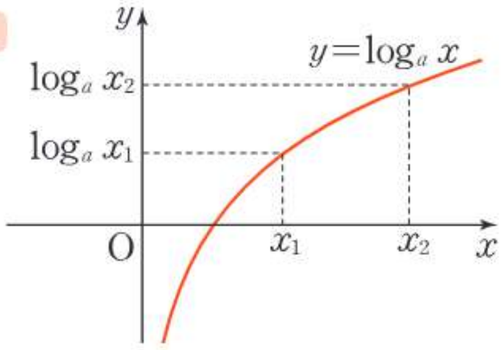
$x_1>0,\ x_2>0$에 대하여

$a>1$일 때, $\log_a x_1<\log_a x_2 \iff x_1<x_2$

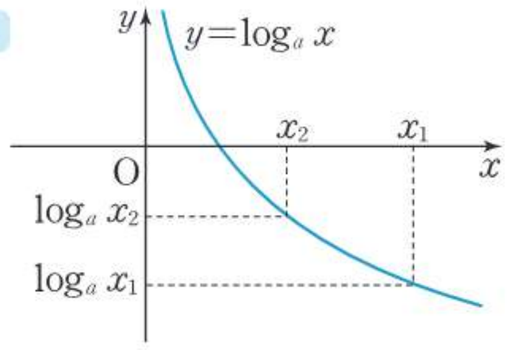
$0<a<1$일 때, $\log_a x_1<\log_a x_2 \iff x_1>x_2$

주의 로그의 진수에 미지수를 포함한 부등식을 풀 때, 밑에 따라 부등호의 방향이 달라진다는 것에 유의한다.

$a>1$



$0<a<1$



예제 6 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\log_2(3x-1)<3$

(2) $\log_{\frac{1}{2}}(2x-8)\geq\log_{\frac{1}{2}}(x-2)$

양변의 밑을 같게 한 후 로그함수의 성질을 이용한다.

풀이 (1) $3=\log_2 2^3=\log_2 8$이므로 $\log_2(3x-1)<\log_2 8$

밑이 1보다 크므로 $3x-1<8,\ x<3$

진수의 조건에서 $3x-1>0$이므로 $x>\frac{1}{3}$

따라서 $\frac{1}{3}<x<3$

(2) $\log_{\frac{1}{2}}(2x-8)\geq\log_{\frac{1}{2}}(x-2)$에서

밑이 1보다 작으므로 $2x-8\leq x-2,\ x\leq 6$

진수의 조건에서 $2x-8>0,\ x-2>0$이므로 $x>4$

따라서 $4<x\leq 6$

답 (1) $\frac{1}{3}<x<3$ (2) $4<x\leq 6$

문제 06 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\log_2(2x-1)>2$

(2) $\log_{\frac{1}{3}}(x^2-1)\leq\log_{\frac{1}{3}}5(x+1)$

로그함수를 활용하여 실생활의 여러 문제를 해결해 보자.

예제 7

별의 등급은 지구에서 눈으로 관측할 때 보이는 밝기에 따라 정해진다. 등급이 m, n인 두 별의 겉보기 밝기를 각각 f_m, f_n이라고 하면

$$m-n=-2.5\log\frac{f_m}{f_n}\ (f_m>0,\ f_n>0)$$

인 관계가 성립한다고 한다.



[참고 자료: Michael Zeilik 외, "천문학 및 천체물리학"]

(1) 1등급인 별의 겉보기 밝기는 6등급인 별의 겉보기 밝기의 몇 배인지 구하시오.

(2) 별 A의 등급이 별 B의 등급보다 10등급 이상 클 때, 별 A의 겉보기 밝기는 별 B의 겉보기 밝기의 몇 배 이하인지 구하시오.

○ 별의 등급이 클수록 별의 밝기는 어두워진다.

풀이 (1) $m=1$, $n=6$이라고 하면 $\quad -5=-2.5\log\frac{f_1}{f_6}$

$2=\log\frac{f_1}{f_6}$이므로 $\quad \frac{f_1}{f_6}=100,\ f_1=100f_6$

따라서 1등급인 별의 겉보기 밝기는 6등급인 별의 겉보기 밝기의 100배이다.

(2) 두 별 A, B의 등급을 각각 m, n, 겉보기 밝기를 각각 f_m, f_n이라고 하면

$$m-n=-2.5\log\frac{f_m}{f_n}\geq 10$$

$\log\frac{f_m}{f_n}\leq -4$이므로 $\quad \frac{f_m}{f_n}\leq 10^{-4},\ f_m\leq\frac{1}{10000}f_n$

따라서 별 A의 겉보기 밝기는 별 B의 겉보기 밝기의 $\frac{1}{10000}$배 이하이다.

답 (1) 100배 (2) $\frac{1}{10000}$배

수학 + 과학

문제 07 어느 해저에서 일어난 지진의 규모가 M일 때 발생하는 해일의 최고 높이를 H m라고 하면

$$M=\log H+6.5$$

인 관계가 성립한다고 한다.

[참고 자료: Antony Joseph, "Tsunamis"]

(1) 규모가 6.5인 지진으로 발생하는 해일의 최고 높이를 구하시오.

(2) 규모가 5.5 이상 7.5 이하인 지진으로 발생하는 해일의 최고 높이의 범위를 구하시오.

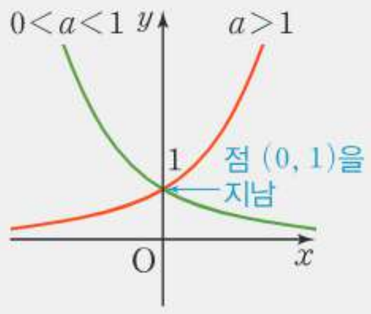
중단원 학습 점검

개념 정리

지수함수와 로그함수

지수함수의 성질

(1) 지수함수 $y=a^x$ $(a>0,\ a\neq1)$의 그래프

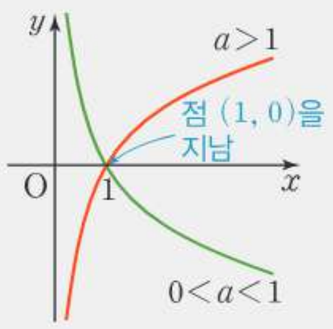


❶ 정의역: 실수 전체의 집합
❷ 치역: 양의 실수 전체의 집합
❸ 점근선: x축

(2) ❶ $a>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
❷ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

로그함수의 성질

(1) 로그함수 $y=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq1)$의 그래프



❶ 정의역: 양의 실수 전체의 집합
❷ 치역: 실수 전체의 집합
❸ 점근선: y축

(2) ❶ $a>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
❷ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y=2^{x-2}-1$

(2) $y=-\left(\frac{1}{3}\right)^x+2$

(3) $y=\log_4(x-3)$

(4) $y=\log_{\frac{1}{2}}(-x)+1$

02 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\left(\frac{1}{5}\right)^4$, $\left(\frac{1}{125}\right)^2$

(2) $\log_3 7$, $\frac{1}{2}\log_3 25$

03 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}=81$

(2) $\log_2(3x-2)=4$

04 다음 부등식을 푸시오.

(1) $6^{x+1}\leq\frac{\sqrt{6}}{36}$

(2) $\log_{\frac{1}{5}}(2x+6)>\log_{\frac{1}{5}}(3x-2)$

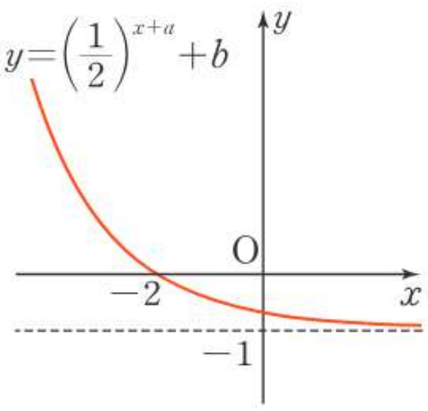
기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

05 정의역이 $\{x|-1\le x\le 1\}$일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=2^{x+1}-5$

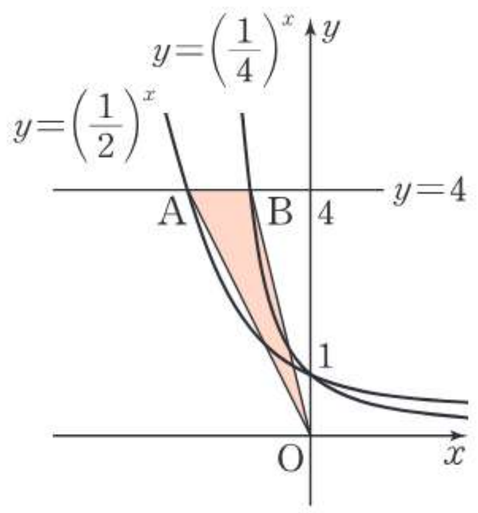
(2) $y=\log_{\frac{1}{5}}(2x+3)+2$

06 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+a}+b$의 그래프가 다음 그림과 같고 직선 $y=-1$이 이 그래프의 점근선일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.



07 함수 $y=4\times 2^x-5$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동한 그래프가 점 $(-1, k)$를 지날 때, 실수 k의 값을 구하시오.

08 다음 그림과 같이 두 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$의 그래프와 직선 $y=4$가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 AOB의 넓이를 구하시오.(단, O는 원점)

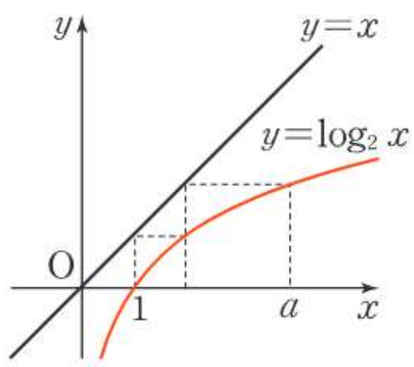


09 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\sqrt{0.1}$, $\sqrt[3]{0.01}$, $\sqrt[4]{0.001}$

(2) $\log_3 4$, $\log_9 12$, 1

10 오른쪽 그림은 함수 $y=\log_2 x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. 실수 a의 값을 구하시오.

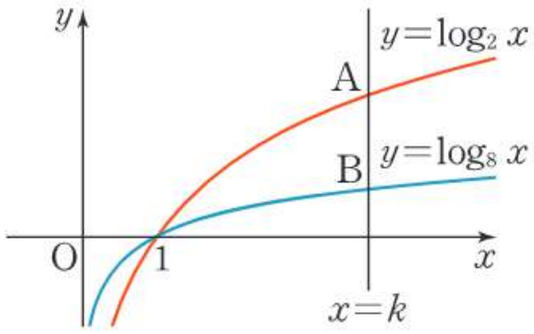


(단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

11 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+3)+k$의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

정답과 해설 177쪽

12 다음 그림과 같이 두 함수 $y=\log_2 x$, $y=\log_8 x$의 그래프와 직선 $x=k$가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=\frac{4}{3}$이다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.(단, $k>1$)



13 부등식 $(3^x-81)\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x-8\right\}>0$을 만족시키는 모든 정수 x의 개수를 구하시오.

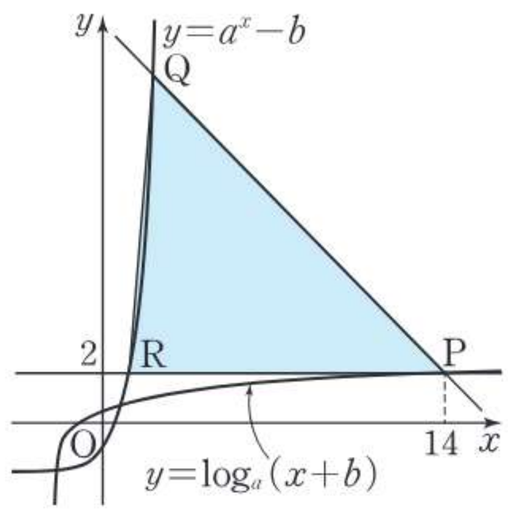
14 어느 세균 한 마리가 x시간 후에 a^x마리로 증식된다고 한다. 세균 2마리가 2시간 후에 16마리가 된다고 할 때, 1024마리 이상이 되는 것은 최소 몇 시간 후인지 구하시오.

(단, $a>0$)

15 환경 정화 작업을 통해 어느 하천의 오염 물질을 전년도에 비해 4 %씩 해마다 감소시킨다고 한다. 오염 물질이 현재 오염 물질의 $\frac{1}{2}$배 이하가 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하시오. (단, $\log 2=0.30$, $\log 9.6=0.98$로 계산한다.)

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

16 다음 그림과 같이 점 P(14, 2)가 함수 $y=\log_a(x+b)$의 그래프 위에 있다. 점 P를 지나고 기울기가 -1인 직선과 점 P를 지나고 x축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x-b$의 그래프와 만나는 두 점을 각각 Q, R라고 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 78일 때, $\log_2 ab$의 값을 구하시오.(단, $a>0$, $b>0$)



17 어느 전자 기기에서 방출되는 전자파의 양을 T_0, 이 전자 기기로부터의 거리가 y cm인 지점에서 측정되는 전자파의 양을 T라고 하면

$$y=c\log_{\frac{1}{2}}\frac{T}{T_0}\ (c\text{는 상수})$$

라고 한다. 이 전자 기기로부터의 거리가 30 cm인 지점에서 측정되는 전자파의 양이 방출되는 전자파의 양의 $\frac{1}{2}$이라고 할 때, 이 전자 기기로부터의 거리가 60 cm 이상인 지점에서 측정되는 전자파의 양은 방출되는 전자파의 양의 몇 % 이하인지 구하시오.

문제가 더 필요하면 수학 익힘책 164쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

자기주도 활동

성취 목표 로그함수를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☐ 서술형 ☑ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

통신 기기로 정보를 전송하고 처리할 때, 정보 신호가 채널을 통과하면서 잡음의 간섭이 발생한다. 섀넌-하틀리 정리(Shannon-Hartley theorem)에 따르면 잡음이 있는 상태에서 지정된 대역폭(주파수 범위)의 통신 채널을 통해 오류 없이 전송할 수 있는 정보의 최대 용량(bps: 초당 비트 수)은 다음과 같다.

$$C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)$$

(C: 채널 용량(bps), B: 대역폭(Hz), S: 신호 전력(W), N: 잡음 전력(W))

[참고 자료: Olivier Rioul 외, "On Shannon's Formula and Hartley's Rule: Beyond the Mathematical Coincidence"]

1 수신기의 안테나를 통하여 들어오는 신호의 품질을 나타내는 신호 대 잡음비를 E(dB)이라고 하면

$$E = 10\log\frac{S}{N}$$

라고 한다. 신호 대 잡음비가 30 dB일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{S}{N}$의 값을 구하시오.

(2) 대역폭이 10 Hz일 때, 채널 용량은 몇 bps인지 공학용 계산기를 이용하여 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

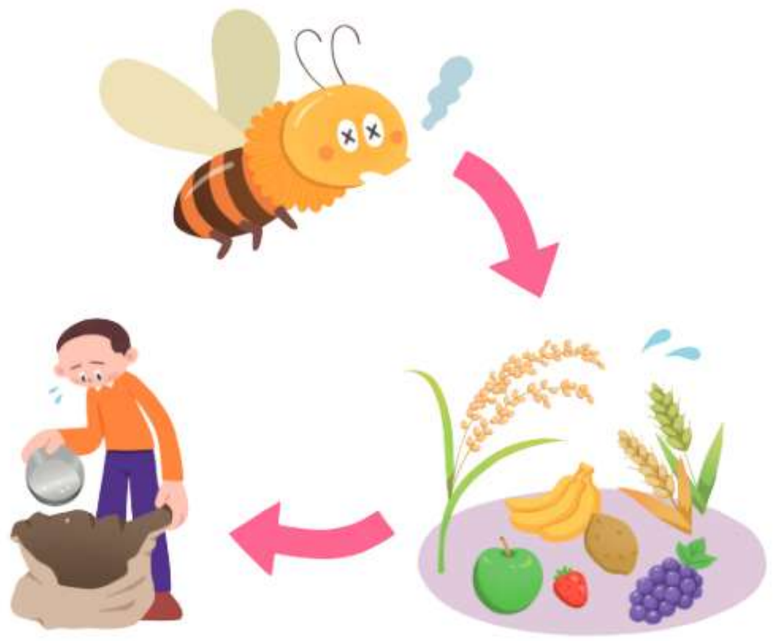
2 현재 신호 전력이 4 W이고 잡음 전력이 0.5 W일 때, 잡음 전력의 크기만을 변경하여 채널 용량이 현재의 2배가 되도록 하려면 잡음 전력의 크기가 몇 W가 되어야 하는지를 설명하시오.



평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	로그함수를 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	로그함수의 개념, 법칙을 활용하여 실생활 문제를 해결하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 로그함수의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 과학과 융합하다

로그는 생물다양성을 설명하는 데 어떻게 쓰일까?



생물다양성이란 생물종의 다양성, 생태계의 다양성, 유전자의 다양성을 통틀어 일컫는 말이다. 어느 생물이 사라져 생물다양성이 낮아지면 생태계의 평형이 깨질 수 있다. 예를 들어 꿀벌이 사라진다면 과수, 채소, 곡물의 생산량이 감소되어 인류에게 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 따라서 생물다양성을 보전하는 것은 인류의 지속 가능한 생존에 매우 중요하다.

생명 과학자들은 특정 지역에 서식하는 종의 수를 다양한 방법으로 설명한다. 그중 하나인 '종–넓이 관계(Species–Area relationship)'는 종의 수를 S, 서식지의 넓이를 A라고 할 때

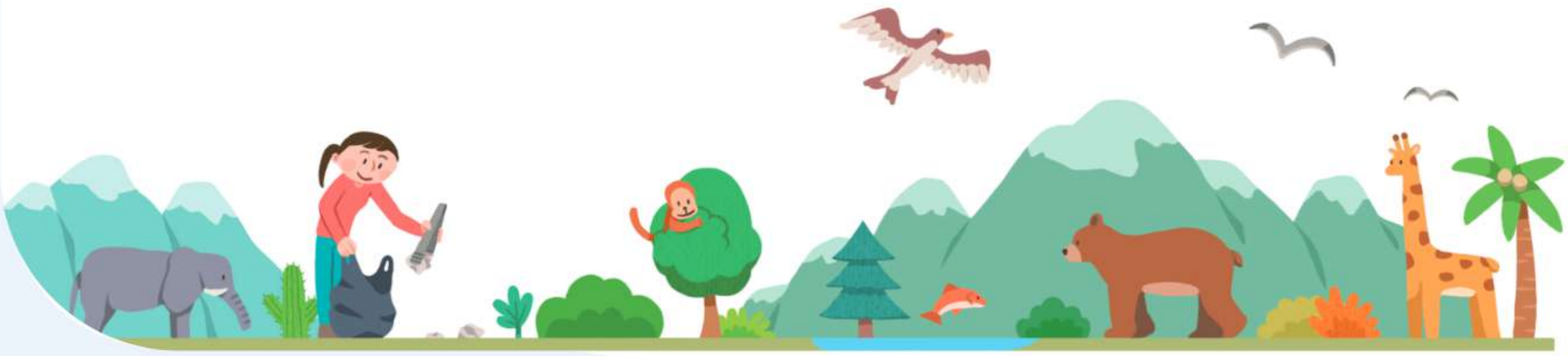
$$\log S = \log c + k \log A$$

로 나타낼 수 있다고 한다. 이때 c, k는 종과 서식지의 종류에 따라 정해지는 양의 상수이다.

예를 들어 어떤 지역에 서식하는 식물의 종–넓이 관계 상수 k가 3일 때, 환경 파괴로 서식지의 넓이가 기존의 $\frac{1}{2}$로 줄어들면 이 식물의 종의 수는 기존의 $\frac{1}{8}$로 줄어든다.

따라서 생물다양성을 유지하려면 여러 생물의 서식지를 잘 보존해야 한다.

[참고 자료: F. W. Preston, "The canonical distribution of commonness and rarity"]



대단원 학습 평가

01 $\sqrt[3]{3}\times\sqrt[4]{27}=3^k$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

02 양수 a에 대하여 $a^k-a^{-k}=4$일 때, $a^{2k}+a^{-2k}$의 값을 구하시오.(단, k는 실수)

03 세 양수 a, b, c에 대하여 $a^3=5$, $b^5=3$, $c^6=2$일 때, $(abc)^n$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

04 반지름의 길이가 1인 원을 일정한 비율로 5번 축소한 후 얻어진 원의 반지름의 길이가 $\frac{1}{5}$일 때, 3번 축소한 후 얻어진 원의 반지름의 길이는 5^x이다. 실수 x의 값은?

① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$
④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

05 $\log_a 3=4$, $\log_{\frac{1}{9}} b=-\frac{3}{8}$일 때, ab의 값을 구하시오.

06 $\log 5.36=0.7292$일 때, $\log x=3.7292$를 만족시키는 x의 값은?

① 0.536 ② 5.36 ③ 53.6
④ 536 ⑤ 5360

07 이차방정식 $x^2-10x+2=0$의 두 근이 $\log a$, $\log b$일 때, $\log_a b+\log_b a$의 값을 구하시오.

08 두 함수 $y=2^x$, $y=4\times2^x$의 그래프와 두 직선 $y=1$, $y=4$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

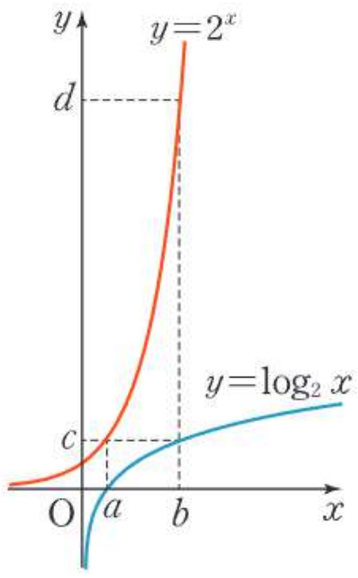
정답과 해설 178쪽

●●○

09 함수 $y=4^x-2^{x+1}+a$가 $x=b$에서 최솟값 2를 가질 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

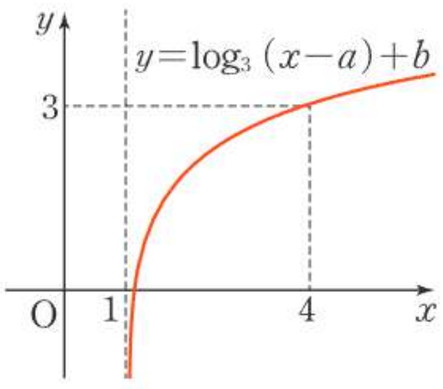
●●○

10 오른쪽 그림은 두 함수 $y=2^x$, $y=\log_2 x$의 그래프이다. 실수 d의 값을 구하시오.
(단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



●●○

11 함수 $y=\log_3(x-a)+b$의 그래프가 다음 그림과 같고 직선 $x=1$이 이 그래프의 점근선일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.



●●○

12 x에 대한 부등식

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-6)\geq\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{3}x+k\right)$$

를 만족시키는 모든 정수 x의 개수가 7일 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

서술형 문제

[13~17] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

●●○

13 $xyz\neq0$인 실수 x, y, z에 대하여 $2^x=5^y=\left(\frac{1}{10}\right)^z$일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$의 값을 구하시오.

●●○

14 클라이버의 법칙(Kleiber's law)에 따르면 몸무게가 x인 포유류의 대사량은 $x^{\frac{3}{4}}$에 정비례한다고 한다. 어느 소의 몸무게가 어느 개의 몸무게의 100배라고 할 때, 소의 대사량은 개의 대사량의 몇 배인지 구하시오.
(단, $\log 3.16=0.5$로 계산하고, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

[참고 자료: Geoffrey B. West 외, "A general model for the origin of allometric scaling laws in biology"]

●●●

15 1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 $\log_a b=\log_b a$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) b를 a에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $2^a\times16^b$의 최솟값을 구하시오.

정답과 해설 179쪽

대단원 학습 평가

16 ●●● $1<a<b<a^2$을 만족시키는 실수 a, b에 대하여 다음 네 수의 대소를 비교하시오.

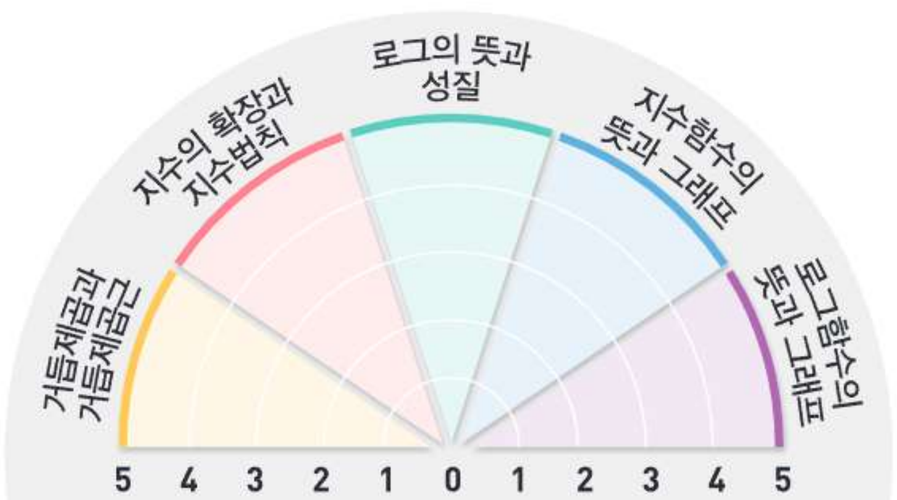
$$\log_a b,\ \log_b a,\ \log_a \frac{a}{b},\ \log_b \frac{b}{a}$$

17 ●●● 두 집합 $A=\{x \mid x^2-9x+8\le 0\}$, $B=\{x \mid (\log_2 x)^2-2k\log_2 x+k^2-1\le 0\}$에 대하여 $A\cap B=\varnothing$이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

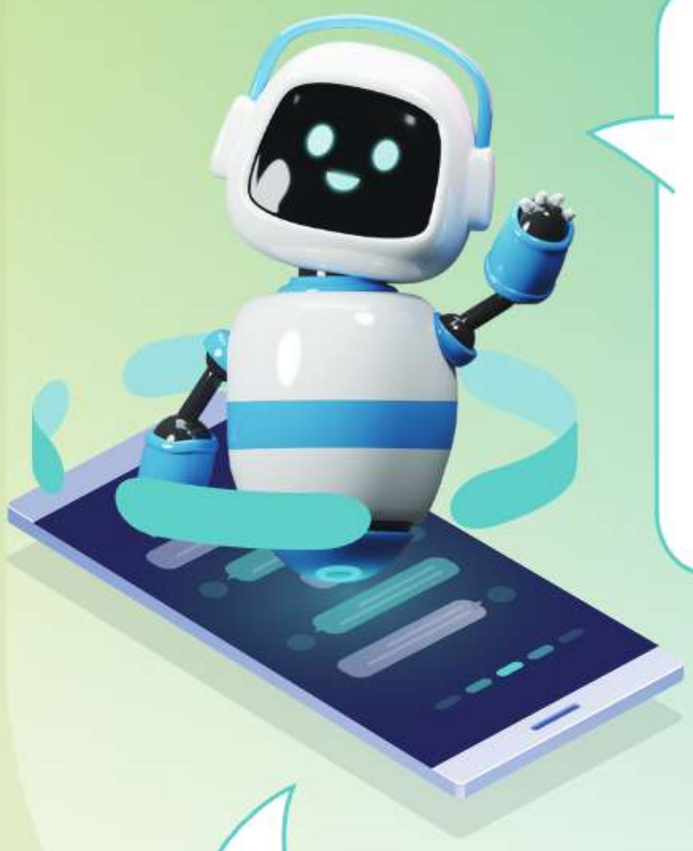
직업 정보

국민 지킴이

스마트 재난 관리 전문가

Q 스마트 재난 관리 전문가가 하는 일은?

스마트 재난 관리 전문가는 각종 스마트 기기를 활용하여 신속하고 정확하게 재난에 대응할 수 있도록 도와주는 일을 한다. 또 빅 데이터를 분석하여 재난 발생 원인을 찾고, 재난에 대응하는 절차 및 전략을 수립하며, IT 기술과 최첨단 장비를 융합하여 재난 관리 시스템을 기획하고 개발한다.



Q 스마트 재난 관리 전문가가 되려면?

스마트 재난 관리 전문가가 되려면 위기 상황에서의 문제해결 능력과 팀원 사이의 의사소통 능력이 있어야 한다. 또 인공지능, 각종 스마트 기기 등을 활용할 수 있는 소프트웨어 지식과 지진 규모, 해일 높이, 소음 크기 등 로그에 대한 수학적 지식도 갖추어야 한다.



Q 스마트 재난 관리 전문가의 전망은?

최근 기후 변화로 태풍, 홍수, 지진, 화재 등이 빈번해짐에 따라 국민의 안전과 보호를 책임지는 스마트 재난 관리 전문가가 주목받고 있다. 또 중대 재해에 대처하기 위해 각 기업에서는 전문적으로 안전 관리를 담당하는 인력을 채용하고 있기 때문에 스마트 재난 관리 전문가의 전망은 밝다고 할 수 있다. 스마트 재난 관리 전문가는 주로 소방청, 정부 기관 및 기업의 재난 담당자, 재난 관련 소프트웨어 기획자 및 개발자, 방재 전문가 등으로 진출할 수 있다.



[참고 자료: 진로정보망 커리어넷, www.career.go.kr, 2023]